ESTATÍSTICA APLICADA

AULA 1

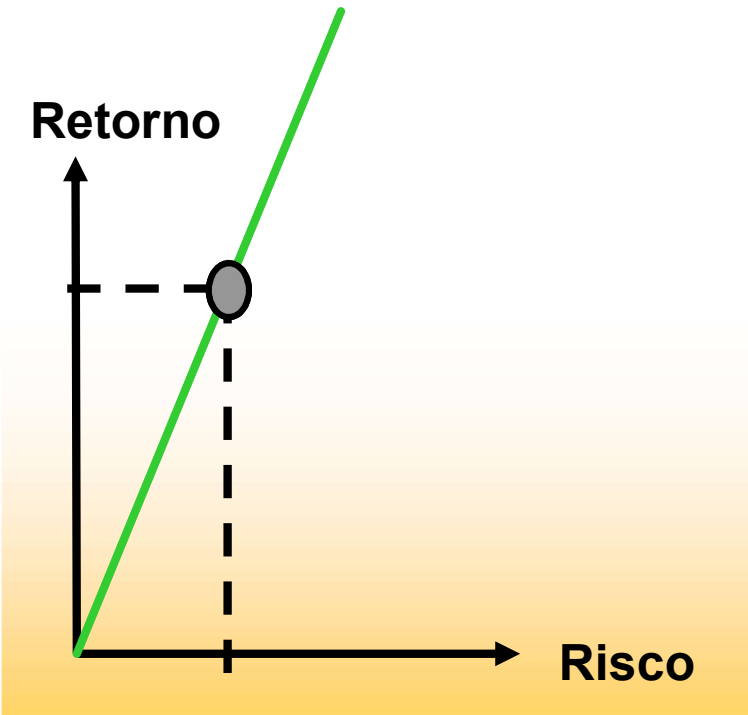
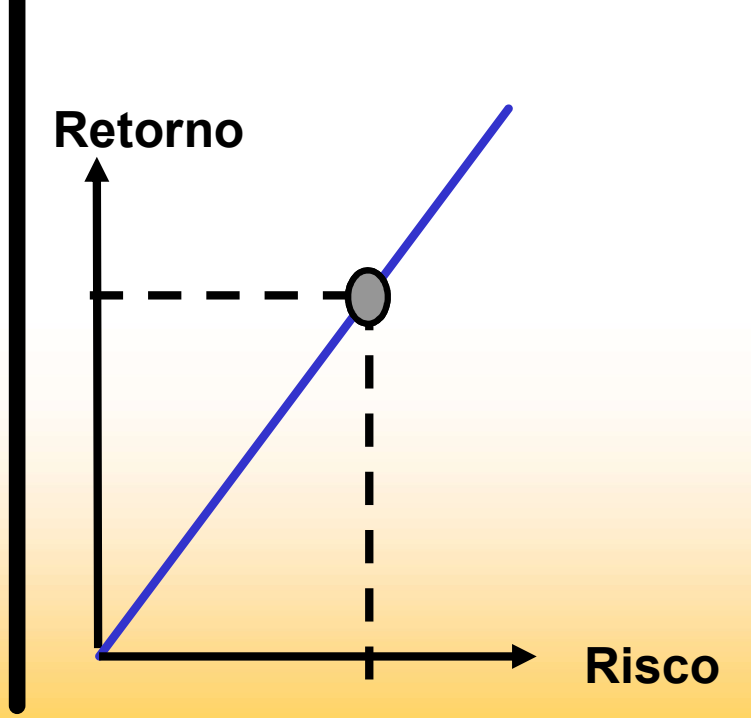
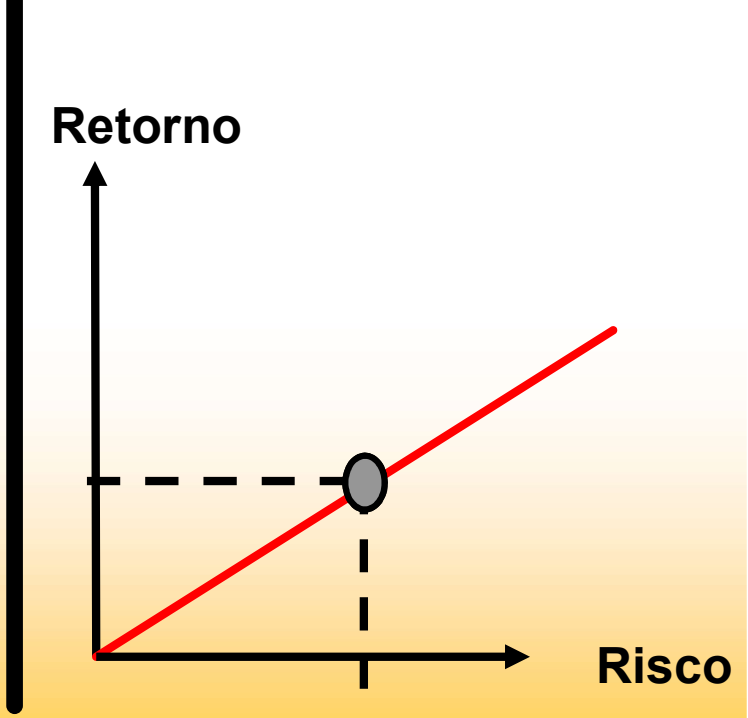
PROFESSOR

João Carlos Félix Souza

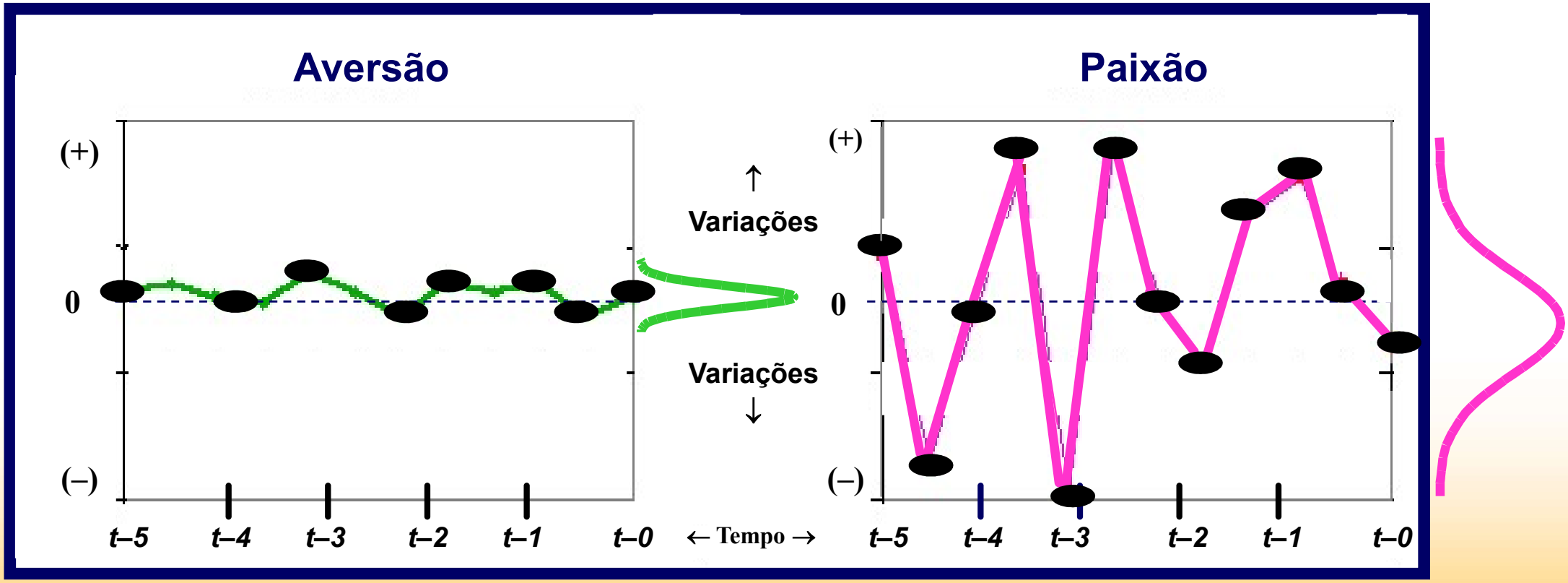
MOTIVAÇÃO


Aplicar na bolsa???
Nem pensar!!!
É muito arriscado!!!
Rockefeller Center, 1932

Atitudes em Relação ao Risco

Aversão	Neutralidade	Paixão
		

Atitudes em Relação ao Risco



Riscos não são criados tampouco destruídos!

Apenas, transferidos!

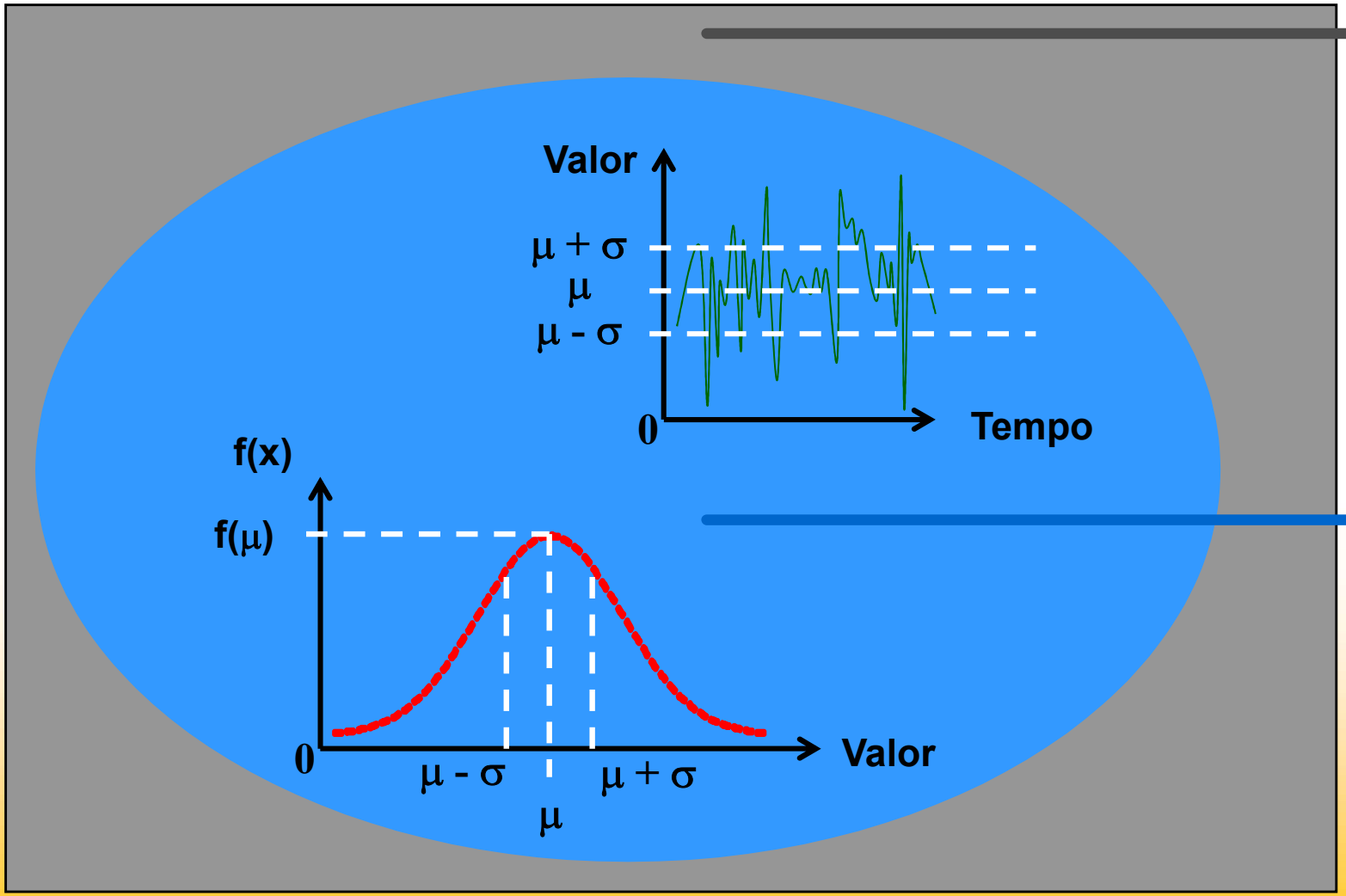


RISCO

versus

INCERTEZA

Risco *versus* Incerteza



Incerteza

Risco

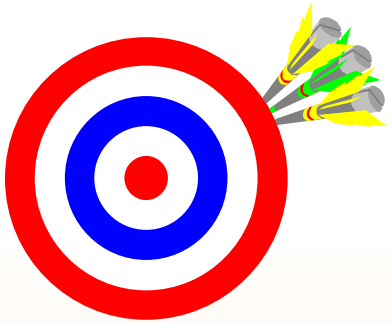
Risco *versus* Incerteza



Existem ESTATÍSTICAS e/ou informações passadas suficientes para quantificar a PROBABILIDADE de ocorrência de um evento futuro?

Risco *versus* Incerteza

Existem dados históricos e/ou informações passadas suficientes para quantificar a probabilidade de ocorrência de um evento futuro?



SIM !!!

RISCO



NÃO !!!

INCERTEZA

Estatística: Cultura Geral

- Egito Antigo, Babilônia, Roma:
  - Censo populacional
    - Tributos
    - Convocação militar

- Antigo Testamento - Livro dos Números:
  - Moisés realiza levantamento sobre os homens de Israel aptos para guerrear

Estatística: Cultura Geral

- Inglaterra (1.085): Rei Guilherme realiza levantamento sobre:
  - terras
  - proprietários
  - empregados
  - animais
    - Base de cálculo para tributação

Estatística: origem etimológica

Latim: *STATUS* = Estado.

Conhecimento dos dados relativos ao Estado.

Ferramenta administrativa na mão dos estadistas.

Estatística: uma definição

Ciência de coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados com o objetivo de tomar melhores decisões.

Tipos de Estatísticas

- N° carros vendidos no pais aumentou em 30%
- Taxa de desemprego atingiu 7,5% em mm/aaaa
- Ações da empresa XYZ subiram R$ 15 hoje
- Acidentes de trânsito durante o Carnaval resultaram em 145 mortos e 2.430 feridos

Tipos de Estatísticas

- Inflação
- Balança Comercial:
  Exportação X Importação
- Distribuição de Renda
- Ciclos Econômicos: Expansão X Recessão

Tipos de Estatísticas

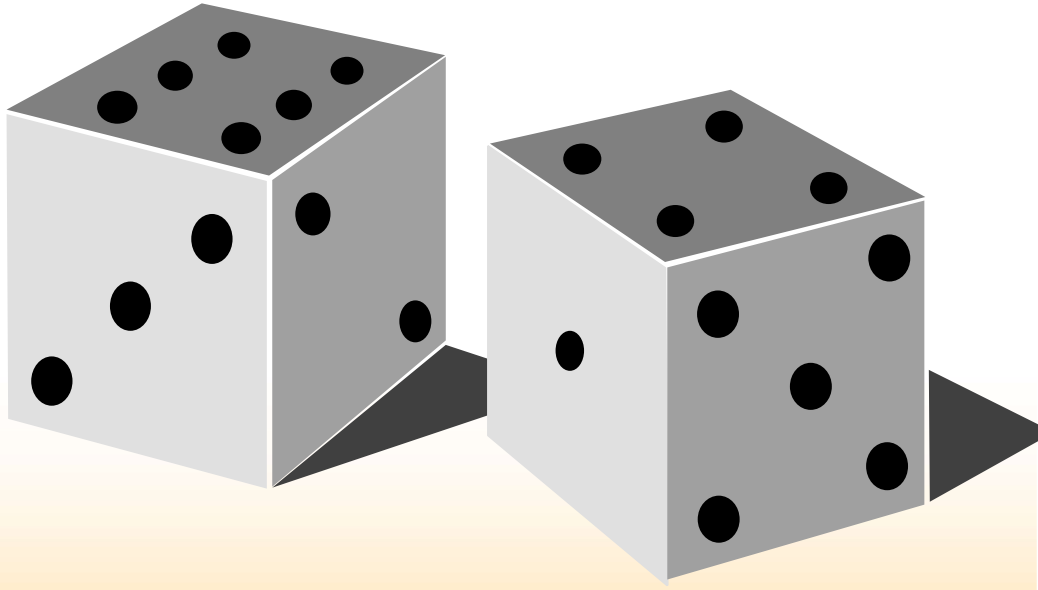
- Embalagem preferida p/ produto “A”
- Nível de rejeição do candidato “X”
- Marca de carro mais conhecida
- Efetividade de nova vacina contra febre amarela
- Qualidade de um lote inteiro de peças

Por que usar Estatística?

Natureza apresenta variabilidade

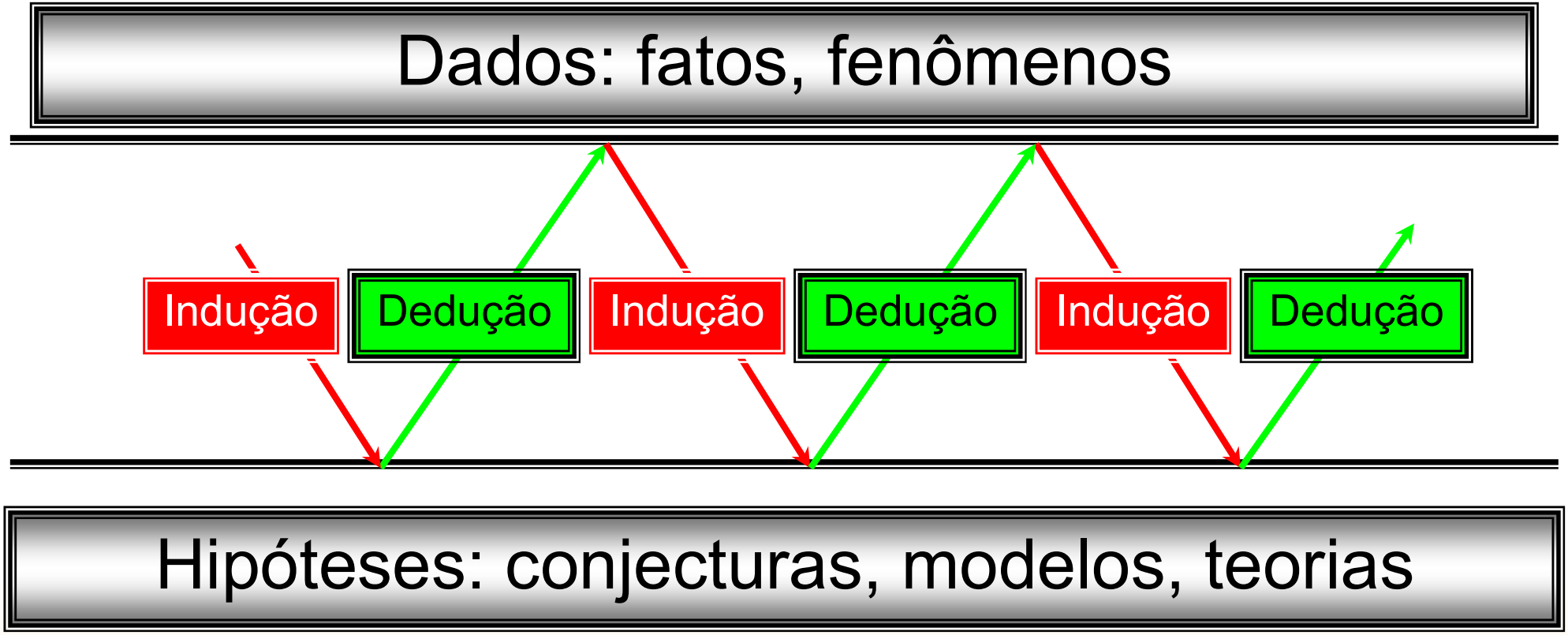
- ✓ Variações de indivíduo para indivíduo
- ✓ Variações no mesmo indivíduo

A Estatística estuda como observar, descrever, controlar e minimizar a variabilidade INEVITÁVEL das medidas.



Métodos estatísticos suportam a validade científica.

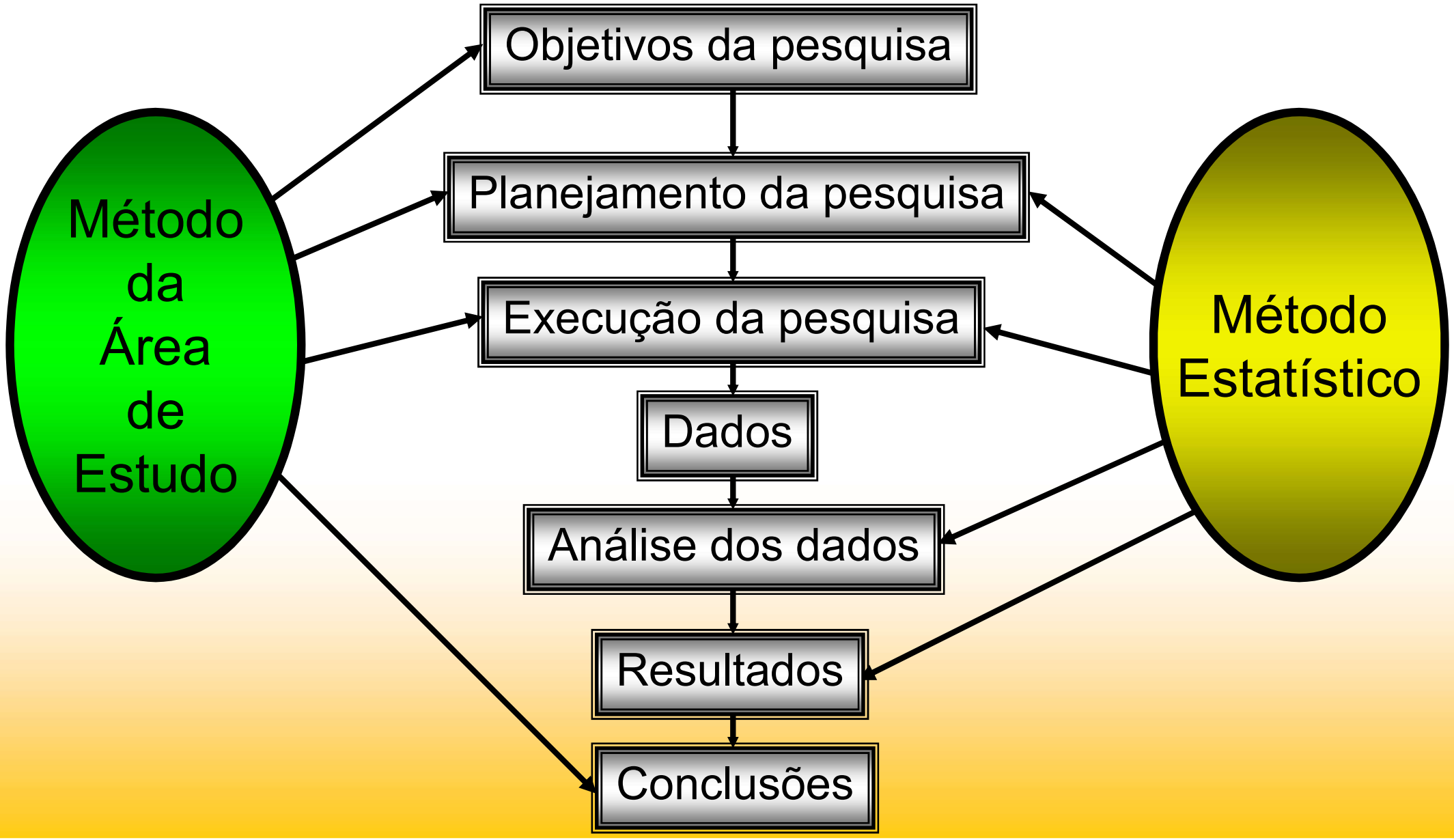
Estatística e o Método Científico



"A pesquisa científica é um processo de aprendizado dirigido.
O objetivo dos métodos estatísticos é tornar este processo o mais eficiente possível".

BOX, G.E.P., HUNTER, W.G., HUNTER, J.S. Statistics for Experimenters. Canadá: John Wiley, 1978

Estatística e o Método Científico



Estatística Aplicada

Programa do Curso

- Estatística Descritiva
- Probabilidade
- Variável Aleatória
- Inferência Estatística

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

- 7 listas de exercícios em grupo
  - Grupo: 2 alunos
  - Peso: 40% da nota final
- 1 prova individual e sem consulta
  - Peso: 60% da nota final

Estatística Aplicada

Aula 1 - Agenda

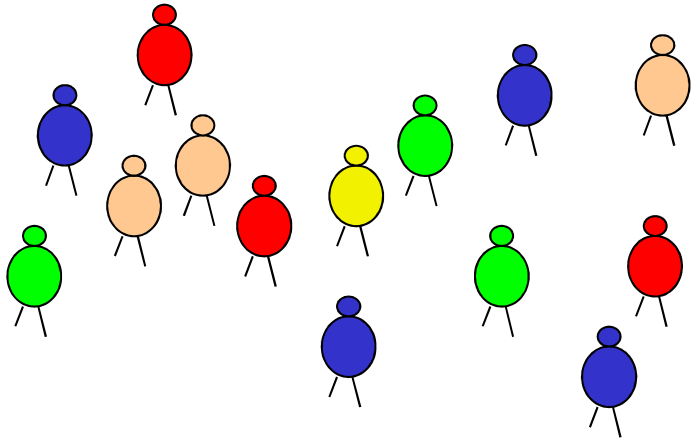
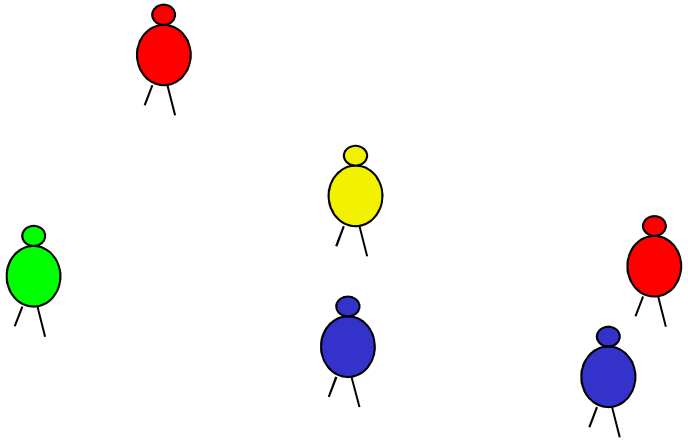
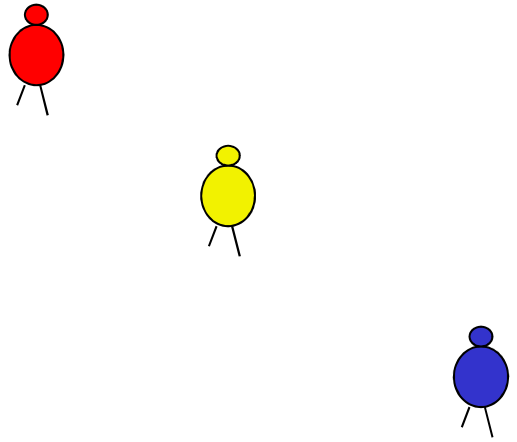
- Conceitos
- Organização de Dados
- Medidas Estatísticas de Posição

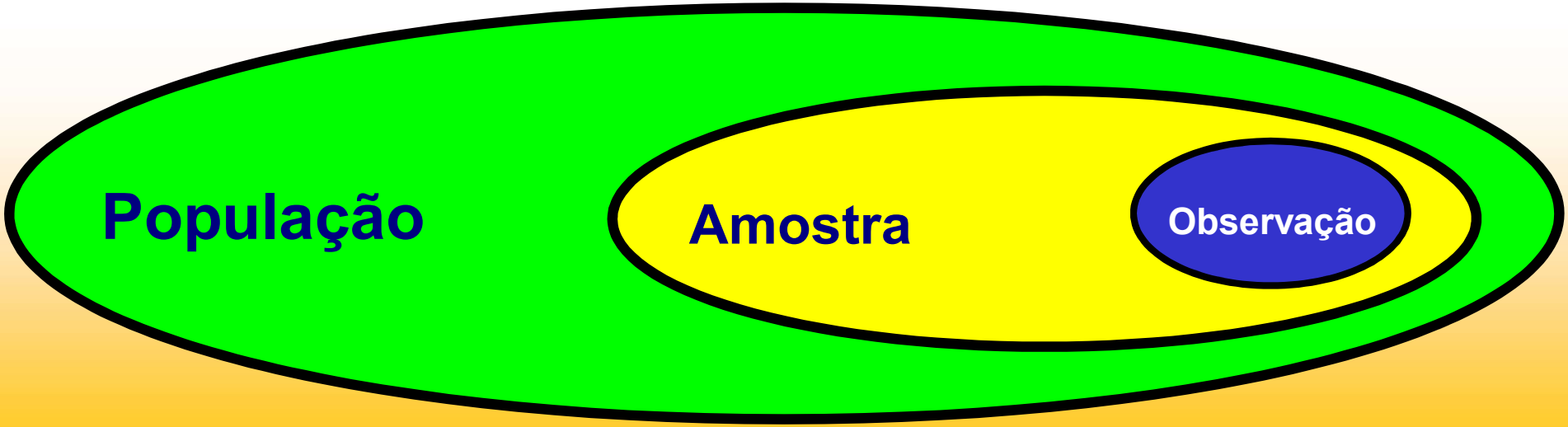
Estatística Aplicada

Aula 1 - Agenda

Conceitos

Conceitos

População	Amostra	Observação
		



População

Conjunto completo de todos os possíveis elementos, objetos ou medidas de interesse em uma investigação estatística.

- **Ex.: Idades de TODO(A)S funcionário(a)s da DIRIS.**

Amostra

Parte (subconjunto) de uma população.

- **Ex.: Idades do(a)s funcionário(a)s da DIRIS localizado(a)s no Rio de Janeiro.**

População *versus* Amostra

Exemplo

Durante uma eleição para prefeito de uma cidade com 25.000 eleitores, foi realizado estudo mediante entrevista com 200 eleitores, cujo resultado foi que 48% deles pretendiam votar no candidato "Y".

- **Qual é a POPULAÇÃO de interesse?**
  - **25.000 eleitores da cidade.**
- **Qual é a AMOSTRA?**
  - **200 eleitores da cidade.**

Censo

- Estudo completo realizado sobre uma POPULAÇÃO.

Amostragem

- Processo de escolha de uma AMOSTRA da população.

População *versus* Amostra

Razões para trabalhar com AMOSTRAS ou com POPULACÃO

Amostras	População
➢ Economia ➢ Tempo ➢ Confiabilidade dos dados ➢ Operacionalização	➢ População pequena ➢ Fácil mensuração ➢ Alta precisão

Tipos de Pesquisa

Levantamento

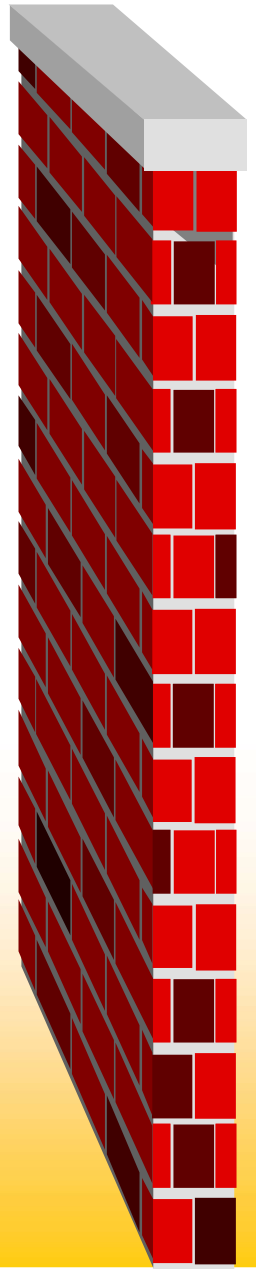
– Observação de características de interesse de uma população.

– SEM manipulação.

– POUCO controle.

– Demanda muitos dados.

– Pode apenas indicar a existência de associações/correlações.



Experimento

– Avaliação de efeitos sobre grupos de indivíduos ou de animais ou de objetos.

– COM manipulação.

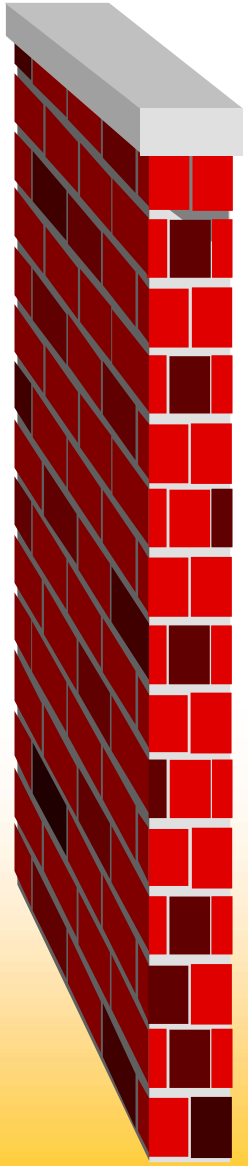
– MUITO controle.

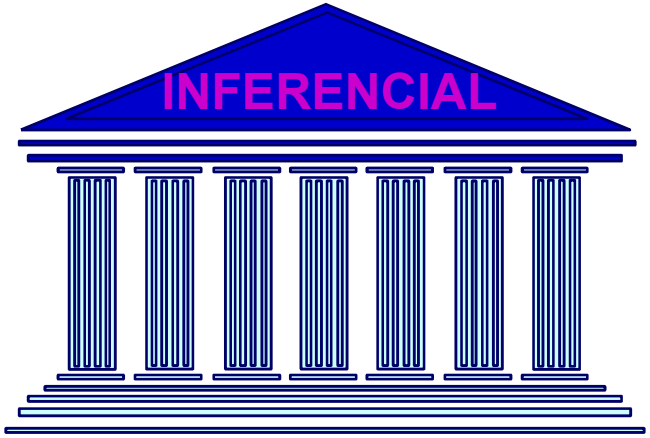
– NÃO demanda muitos dados.

– Pode provar relações de causa e efeito.

Divisão da Estatística



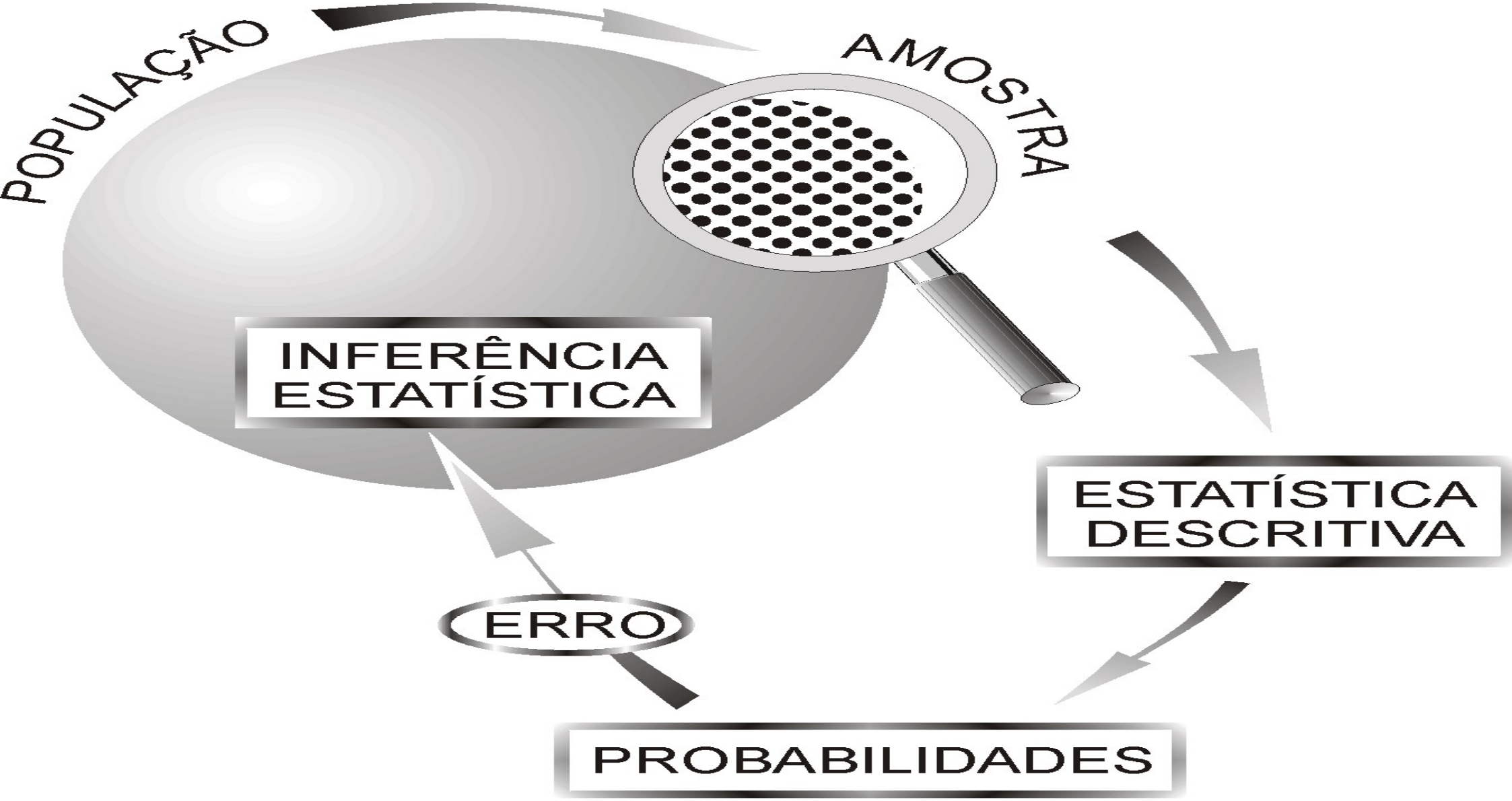




Métodos para organizar, resumir e apresentar dados numéricos

Métodos para realizar inferências sobre uma população com base em dados amostrais

Divisão da Estatística



Parâmetro Populacional

Métrica numérica que sumariza uma característica de uma POPULAÇÃO.

- **Ex.: Idade MÉDIA de TODO(A)S funcionário(a)s da DIRIS.**

Estimador Amostral

Métrica numérica que sumariza uma característica de uma AMOSTRA.

- **Ex.: Idade MÉDIA do(a)s funcionário(a)s da DIRIS localizado(a)s no Rio de Janeiro.**

Parâmetro *versus* Estimador

Exemplo

Durante uma eleição para prefeito de uma cidade com 25.000 eleitores, foi realizado estudo mediante entrevista com 200 eleitores, cujo resultado foi que 48% deles pretendiam votar no candidato "Y".

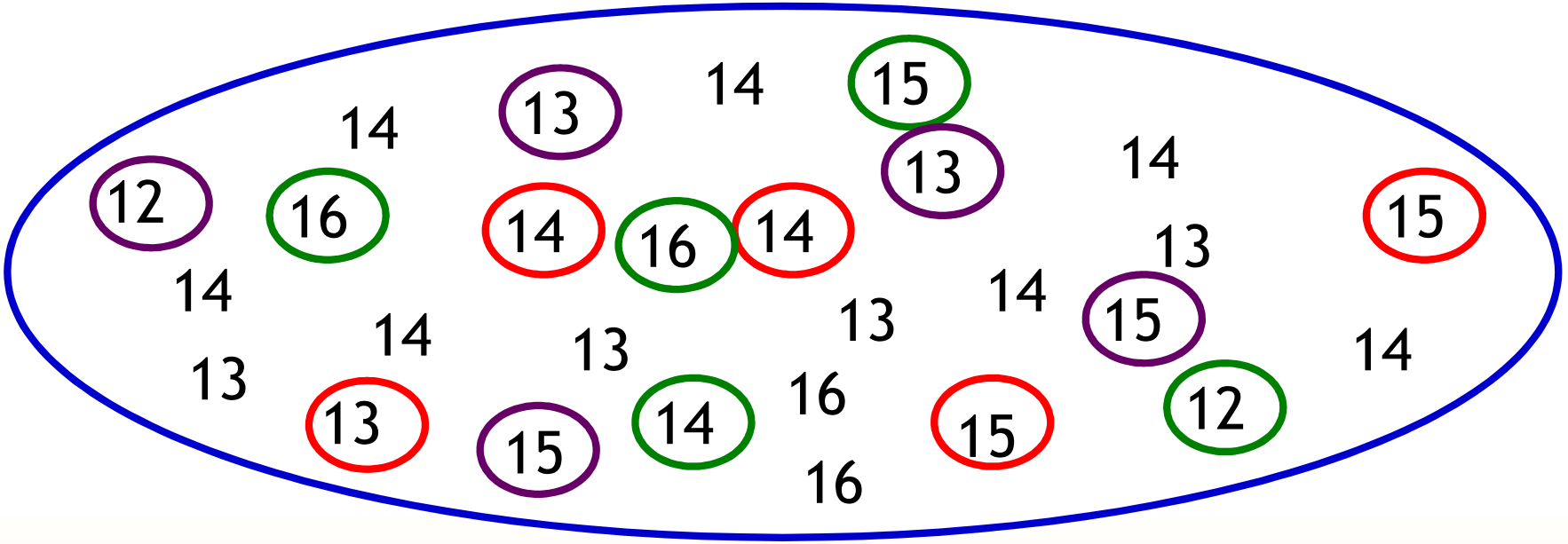
- **O valor 48% constitui-se em:**

  i) Parâmetro ou ii) Estimador?

  - **ESTIMADOR, dado que faz referência à proporção de eleitores da AMOSTRA que pretendem votar no candidato "Y".**

Parâmetro *versus* Estimador

População de Valores



Média populacional = 14,1 = μ_X

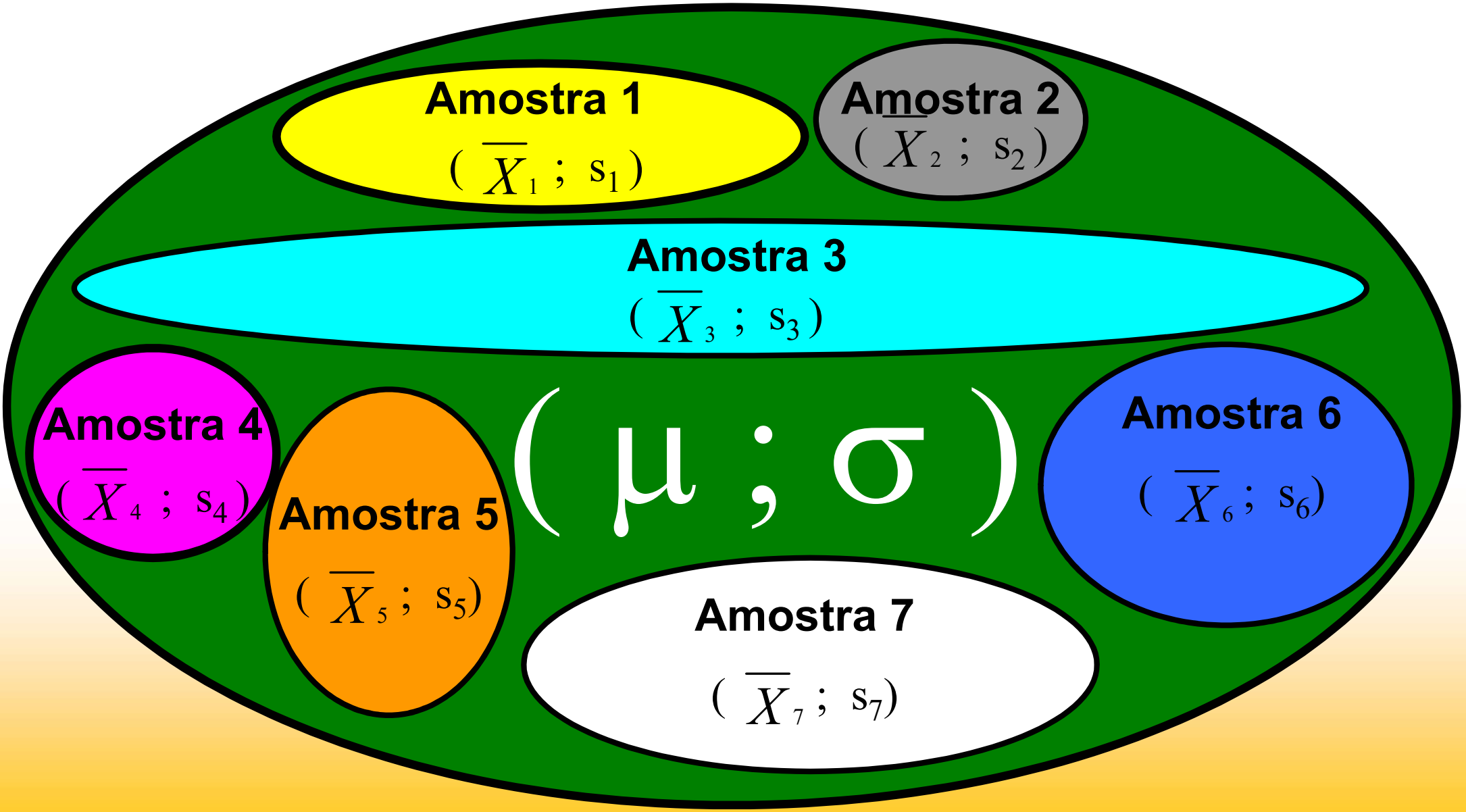
Média de repetidas amostras aleatórias de tamanho n = 5 valores

$\overline{X} = 13.6$

$\overline{X} = 14.2$

$\overline{X} = 14.6$

Parâmetro *versus* Estimador



Parâmetro *versus* Estimador

- **PARÂMETROS (θ): função de valores populacionais.**

  Parâmetros populacionais são fixos, porém desconhecidos.

- **ESTIMADORES (T): função de valores amostrais.**

  Estimadores amostrais estão associados a uma distribuição de probabilidade, logo são variáveis aleatórias

Medida	Parâmetro Populacional	Estimador Amostral
Média	μ_X	$\overline{X}$
Desvio Padrão	σ_X	s_X
Variância	σ_X^2	s_X^2
Proporção	π_X	p_X

Tipos de Dados

- **SÉRIE TEMPORAL**

  Observações sobre determinada variável coletadas sob intervalo regular de tempo. Exemplos:

- **Inflação mensal de 1960 a 2000**
- **PIB Trimestral durante o Governo Lula.**
- **Cotação mensal do dólar norte-americano durante o ano de 2004.**

Tipos de Dados

❖ SÉRIE TEMPORAL

Conjunto de valores observados sequencialmente ordenadas ao longo do tempo.

A variável aleatória é indexada pela letra “t”.

Exemplo: $US\$_t$, tal que:

t = jan-04, fev-04, ..., nov-4, dez-04.

MÊS/ANO	CotaçãoUS$
jan-04	2,941
fev-04	2,914
mar-04	2,909
abr-04	2,945
mai-04	3,129
jun-04	3,108
jul-04	3,027
ago-04	2,934
set-04	2,859
out-04	2,857
nov-04	2,731
dez-04	2,654

Tipos de Dados

- **CORTE TRANSVERSAL**

  Várias características em termos individuais num dado instante de tempo. Exemplos:

- **Distribuição Etária da População Brasileira no Censo de 1980**
- **PIB de Unidades Federativas em JAN/2004.**

Tipos de Dados

❖ CORTE TRANSVERSAL

Os valores da variável aleatória são analisados em um determinado período (mês, trimestre ou ano).

A variável aleatória é indexada pela letra “i”.

Exemplo: PIB_i, tal que:

i = SP, RJ, ..., PA, AM.

Unidade Federativa	PIB R$ Milhões
São Paulo	438.148
Rio de Janeiro	170.114
Minas Gerais	125.389
Rio Grande do Sul	104.451
Paraná	81.449
Bahia	62.103
Santa Catarina	51.828
Pernambuco	36.510
Distrito Federal	35.672
Goiás	31.299
Pará	25.530
Amazonas	25.030
Somatório	**1.187.523**

Tipos de Dados

❖DADOS DE PAINEL

Série Temporal + Corte Transversal

Exemplos:

- **Evolução da distribuição de renda no Brasil nos últimos 20 anos**
- **Evolução do padrão de consumo no Brasil durante a década de 1990**
- **Evolução do PIB de Unidades Federativas durante o 1° trimestre de 2004.**

Tipos de Dados

❖ **DADOS DE PAINEL**

Série Temporal + Corte Transversal

A variável aleatória é indexada pelas letras “i” e “t”.

Exemplo: PIB_{it}, tal que:

i = SP, RJ, ..., PA, AM e

t = jan/04, fev/04, mar/04.

Unidade Federativa	PIB		
	jan/04	fev/04	mar/04
São Paulo	438.148	446.911	455.849
Rio de Janeiro	170.114	173.516	176.987
Minas Gerais	125.389	127.897	130.455
Rio Grande do Sul	104.451	106.540	108.671
Paraná	81.449	83.078	84.740
Bahia	62.103	63.345	64.612
Santa Catarina	51.828	52.865	53.922
Pernambuco	36.510	37.240	37.985
Distrito Federal	35.672	36.385	37.113
Goiás	31.299	31.925	32.563
Pará	25.530	26.041	26.561
Amazonas	25.030	25.531	26.041
Somatório	1.187.523	1.211.273	1.235.499

Tipos de Variáveis

Qualitativas

Observações são atributos sobre a variável

Nominais

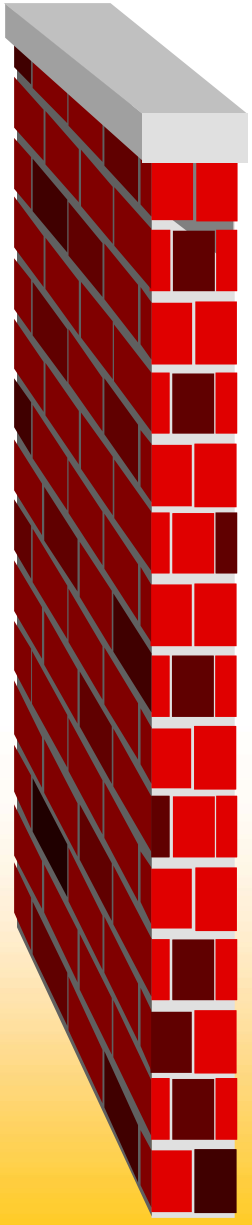
Permitem identificar categorias

Exemplo:
- Sexo
- Religião
- Naturalidade

Ordinais

Permitem ordenar categorias

Exemplo:
- Classe Social



Quantitativas

Observações são números sobre a variável

Discretas

Assumem somente valores inteiros

Exemplo:
- Quantidade de filhos

Contínuas

Podem assumir valores fracionários

Exemplo:
- Temperatura
- Velocidade

Tipos de Variáveis

Exemplo

Um estudo com 100 leitores de uma revista considerou as questões abaixo. Para cada uma delas, determine o tipo de variável utilizada para a resposta.

- **Qual a sua idade?**
  - **Variável quantitativa e, teoricamente, contínua, mas discreta na prática.**
- **Qual o seu sexo?**
  - **Variável qualitativa e nominal.**

Tipos de Variáveis

Exemplo

Um estudo com 100 leitores de uma revista considerou as questões abaixo. Para cada uma delas, determine o tipo de variável utilizada para a resposta.

- **Qual o seu estado civil?**
  - **Variável qualitativa e nominal.**
- **Renda anual (X): baixa(X < $20.000), média ($20.000 < = X < = $40.000), ou alta ($40.000 < X)?**
  - **Variável qualitativa e ordinal.**

Tipos de Variáveis

Exemplo

Um estudo com 100 leitores de uma revista considerou as questões abaixo. Para cada uma delas, determine o tipo de variável utilizada para a resposta.

- **Quantas revistas são lidas por mês?**
  - **Variável quantitativa e discreta.**

Estatística Aplicada

Aula 1 - Agenda

Organização de Dados

Organização de Dados

Exemplo 1

ESTUDO: Estimativa da renda familiar anual média em XYZ no ano de 2000.

POPULAÇÃO: 1 milhão famílias vivendo em XYZ no ano de 2000.

AMOSTRA: 5.000 famílias, ALEATORIAMENTE escolhidas, vivendo em XYZ no ano de 2000. Suponha que 4.500 famílias tenham retornado o questionário.

Conjunto de dados brutos

Família	Renda ($1.000)
1	29
2	53
3	48
4	Não informada
:	:
5000	87

Variável quantitativa discreta

Organização de Dados

Exemplo 1

Objetivando facilitar a interpretação do conjunto de dados, deve-se ordenar as observações, na forma ascendente (da menor para a maior renda), por exemplo.

4.500 dados válidos em ordem ascendente

Família	Renda ($ 1.000)	
173	26	← menor
928	26	
37	27	
2027	27	
:	:	
318	113	← maior

AMPLITUDE = MAIOR – MENOR = 113 – 26 = 87

Organização de Dados

Construção da Distribuição de Freqüências

Objetivando prover maior volume informacional, pode-se construir uma tabela-resumo, destacando as seguintes informações, por exemplo:

DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS: tabela para agrupar os dados em intervalos de classe (ou categorias) e o correspondente número de observações (freqüências).

DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DE FREQÜÊNCIAS: participação das observações num dado intervalo de classe (geralmente, na forma percentual).

DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DE FREQÜÊNCIAS ACUMULADAS: soma das freqüências relativas.

Organização de Dados

Construção da Distribuição de Freqüências

- Intervalos de classe indepedentes e exaustivos
  - ✓ Observação deve pertencer a um, e somente um, intervalo de classe.

- Intervalos de classe com mesma amplitude
  - ✓ No caso observações muito pequenas ou muito grandes, deixa-se abertos o primeiro e o último intervalo.
    Exemplo: X >30.

Organização de Dados

Construção da Distribuição de Freqüências

- Regra de Sturges: $K = 1 + 3{,}3\log_{10}N$
  - K = número de classes
  - N = número total de observações

- Exemplo: N = 500

$K = 1 + 3{,}3\log_{10}500$

$K = 9{,}906 \cong 10$ classes

Organização de Dados

Construção da Distribuição de Freqüências

- Regra do Quadrado: $K = N^{(1 \div 2)}$
  - K = número de classes
  - N = número total de observações

- Exemplo: N = 500

$K = 500^{(1 \div 2)}$

$K = 22{,}36 \cong 22$ classes

Organização de Dados

Construção da Distribuição de Freqüências

- Valor inicial e amplitude convenientes (Ex: valor inicial: número inteiro 1 e amplitudes: múltiplos de 5, 10 etc).

- Para dados numéricos, mínimo 5 e máximo de 15 intervalos de classe.

- Utiliza-se a seguinte relação:

nº de classes ≈ *intervalo de dados* ÷ *tamanho da classe.*

Organização de Dados

Exemplo 1

87 ÷ 5 ≈ 17,4 ≅ 18 classes > 15 (CONCLUSÃO: Classes demais)
87 ÷ 10 ≈ 8,7 ≅ 9 classes > 5 e 9 classes < 15 (CONCLUSÃO: OK).

Distribuição de Freqüências para a Renda Familiar Anual

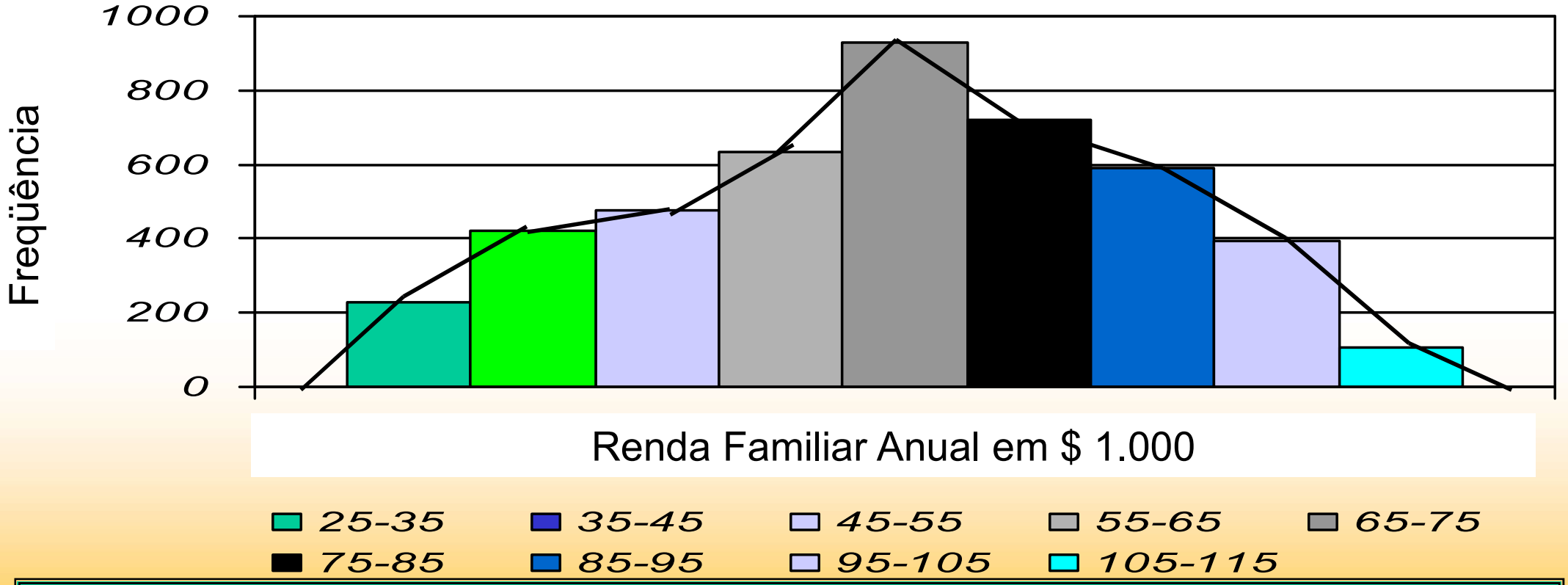
Renda	Freqüência
25 |– 35	230
35 |– 45	420
45 |– 55	475
55 |– 65	635
65 |– 75	930
75 |– 85	720
85 |– 95	590
95 |– 105	395
105 |– 115	105
Total	4500

590 famílias apresentaram renda anual entre $85.000 e $95.000

Organização de Dados

Exemplo 1

Histograma e Polígono da Renda Familiar Anual



Note:
- **Polígono é fechado no início e no final da distribuição.**
- **Histograma e Polígono proprocionam mesmo tipo de informação.**

Organização de Dados

Exemplo 1

Renda Familiar Anual - Distribuição de Freqüência, Freqüência Relativa, Freqüência Acumulada e Freqüência Relativa Acumulada

Renda	Freq.	Freq. Rel.	Freq. Ac.	Freq. Rel. Ac.
25 |– 35	230	0.051	230	0.051
35 |– 45	420	0.093	650	0.144
45 |– 55	475	0.106	1125	0.250
55 |– 65	635	0.141	1760	0.391
65 |– 75	930	0.207	2690	0.598
75 |– 85	720	0.160	3410	0.758
85 |– 95	590	0.131	4000	0.889
95 |– 105	395	0.088	4395	0.977
105 |– 115	105	0.023	4500	1.000

10,6% (= 475÷4500×100) das famílias apresentam renda anual entre $ 45.000 e $ 55.000.

1.125 (= 230+420+475) apresentam renda abaixo de $ 55.000.

25,0% (=1.125÷4.500×100) apresentam renda abaixo de $ 55.000.

Organização de Dados

Exemplo 2

ESTUDO: Comparação do Padrão de Vida Atual em Relação a Anos Anteriores.

POPULAÇÃO: 1 milhão famílias vivendo em XYZ no ano de 2000.

AMOSTRA: 5.000 famílias, ALEATORIAMENTE escolhidas, vivendo em XYZ no ano de 2000. Suponha que 4.500 famílias tenham retornado o questionário.

Variável Qualitativa

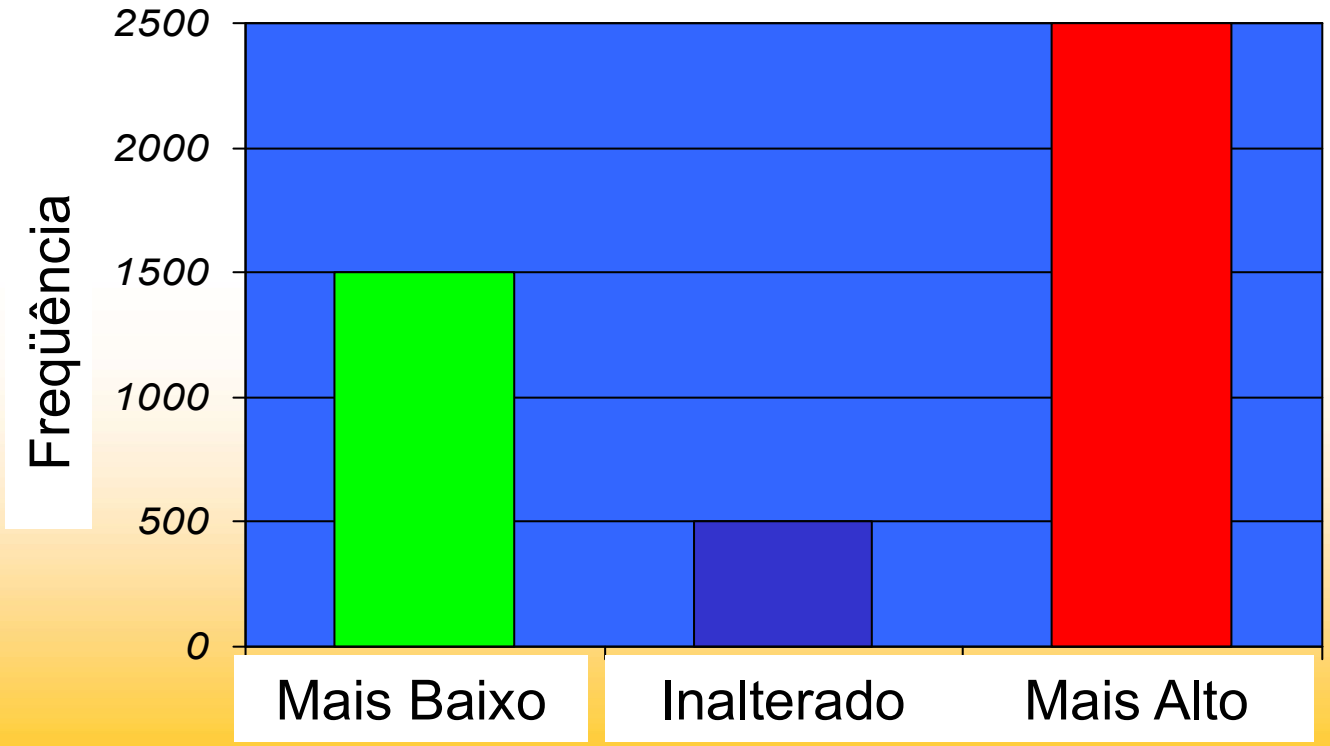
CATEGORIAS
(não classes)

Padrão de Vida	Freqüência
Mais Baixo	1500
Inalterado	500
Mais Alto	2500
Total	4500

Organização de Dados

Exemplo 2

GRÁFICO DE BARRAS/COLUNAS: Representação gráfica da Distribuição de Freqüências (e de Freqüência Relativa) de Dados Qualitativos.

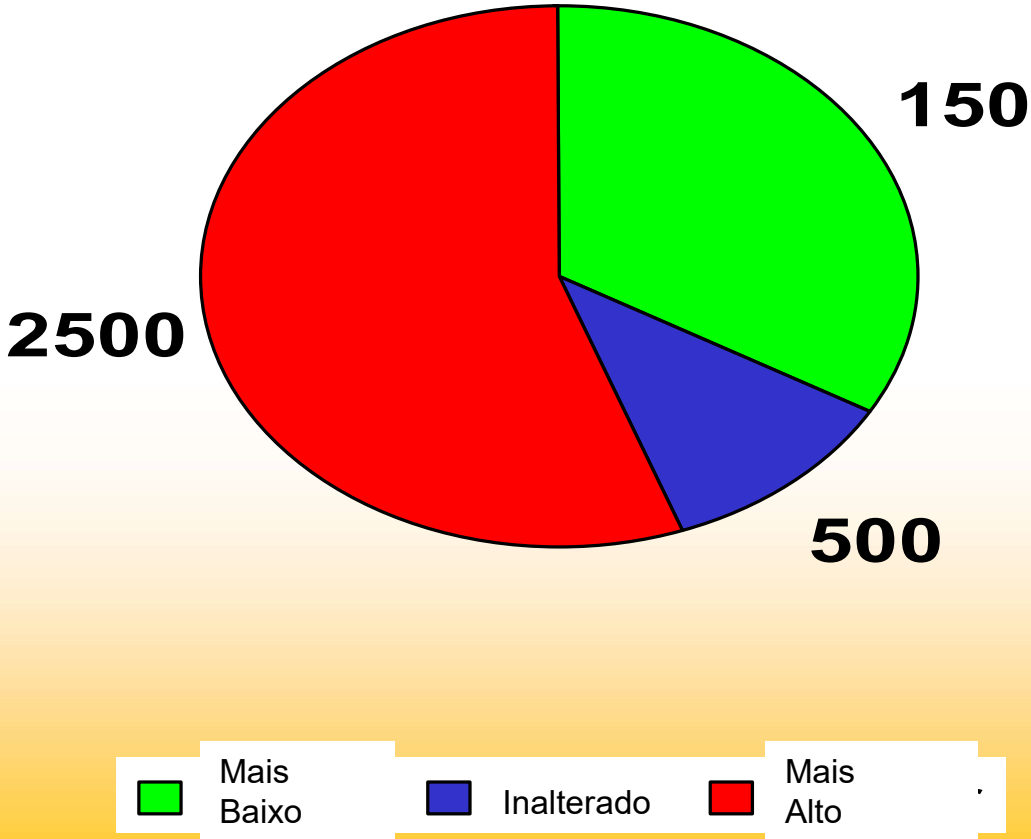


- Cada categoria é ilustrada por um retângulo
- Idêntica largura dos retângulos

Organização de Dados

Exemplo 2

GRÁFICO DE "PIZZA": Representação gráfica da Distribuição de Freqüências (e de Freqüência Relativa) de Dados Qualitativos.



- Conjunto de dados é ilustrado com um círculo;
- Círculo é dividido em "pedaços" que representam as categorias;
- O tamanho de cada "pedaço" é proporcional à respectiva freqüência (e freqüência relativa).

Organização de Dados

Exemplo 3

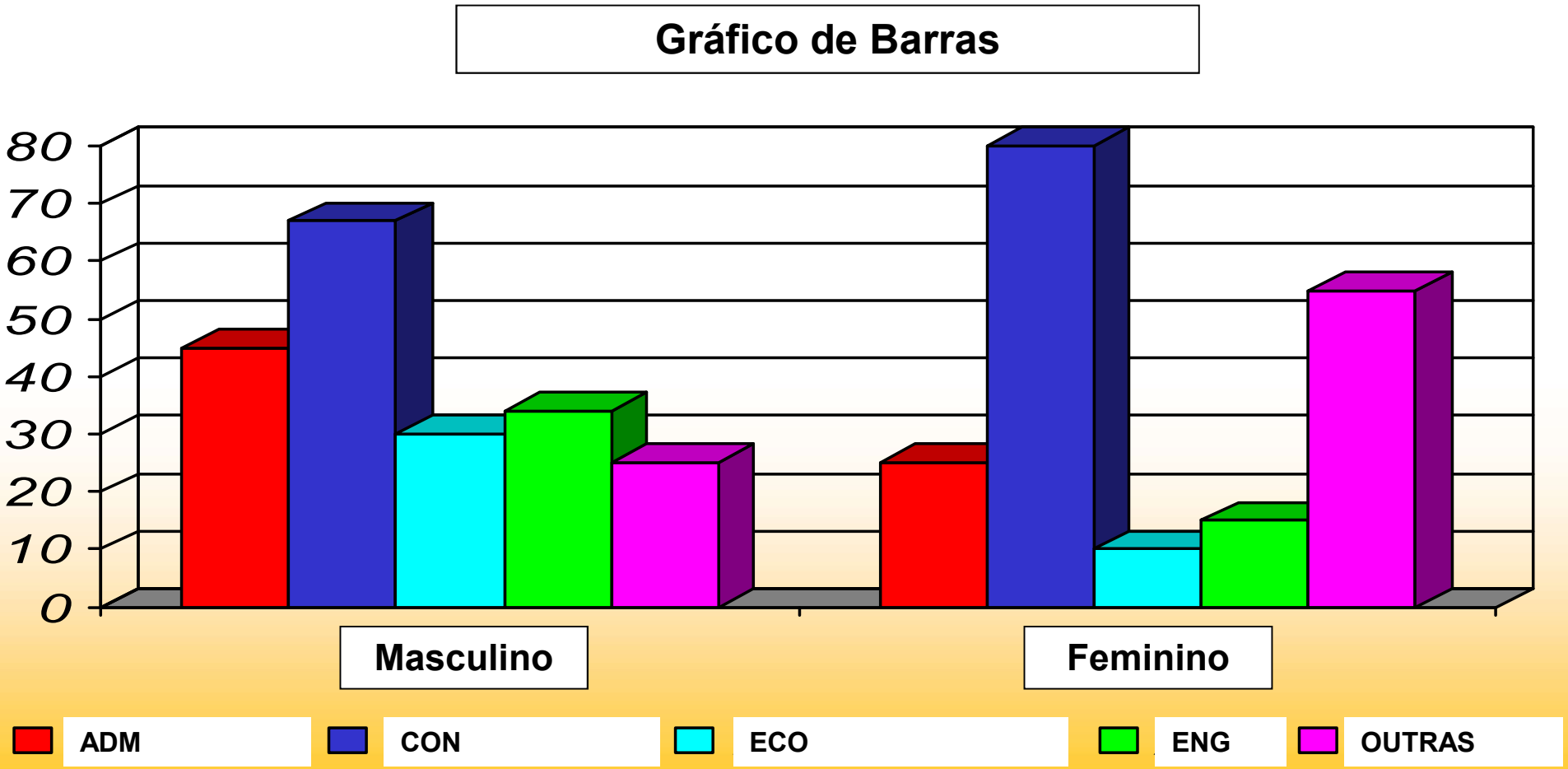
ESTUDO: Formação universitária de empregados localizados na Diretoria de Finanças de Empresa com operações em XYZ.

Quadro de classificação cruzada por Formação e Sexo

Área	Masculino	Feminino
Administração	45	25
Contábeis	67	80
Economia	30	10
Engenharias	34	15
Outras	25	55
Total	201	185

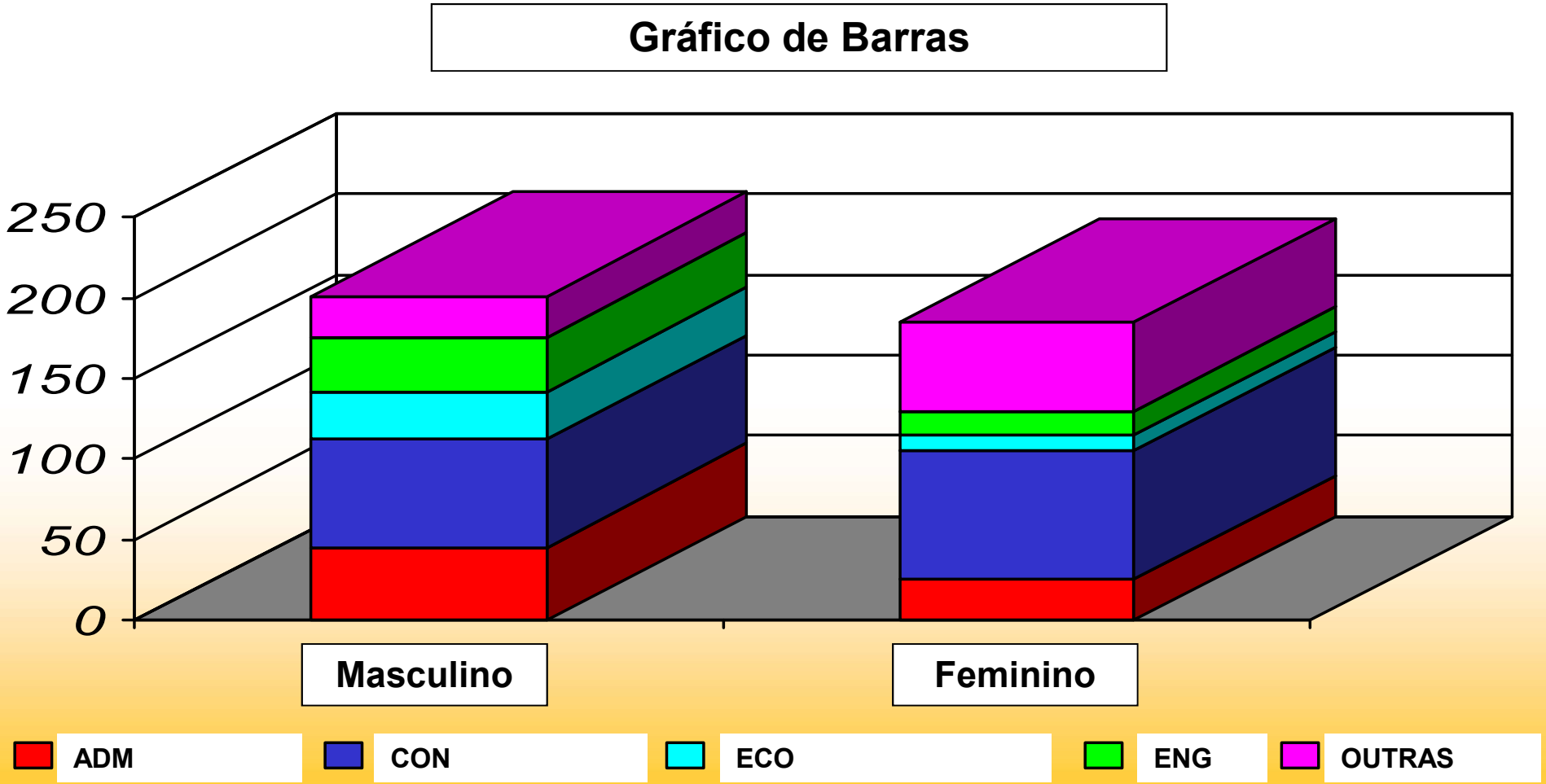
Organização de Dados

Exemplo 3



Organização de Dados

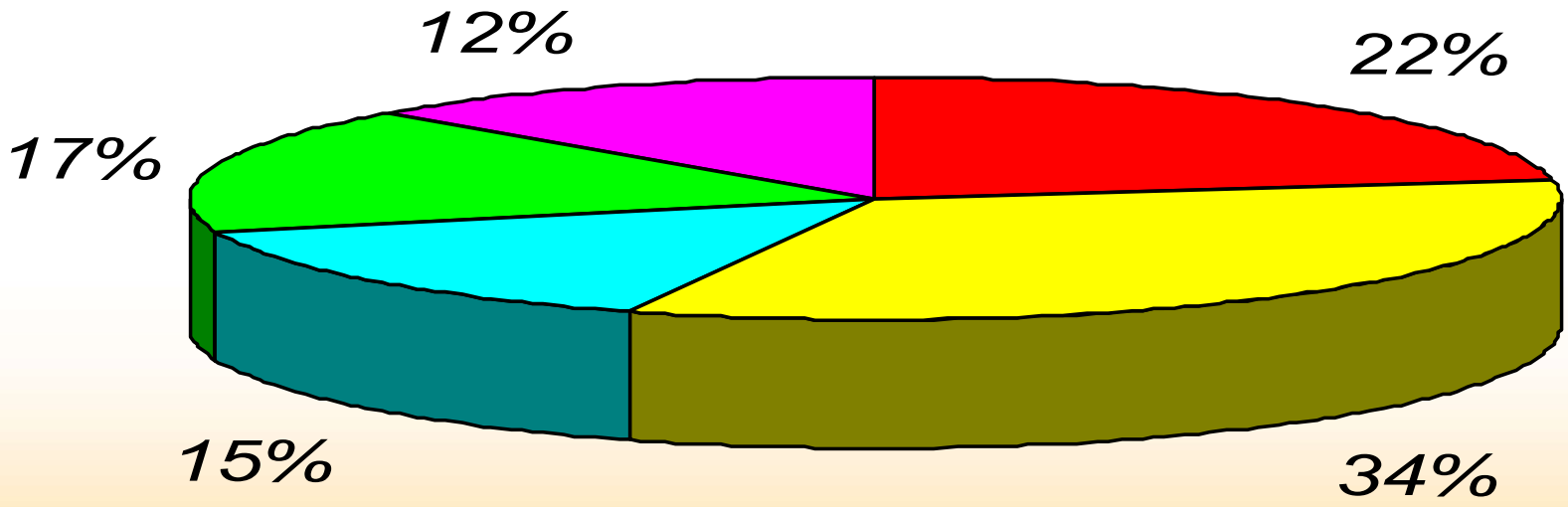
Exemplo 3



Organização de Dados

Exemplo 3

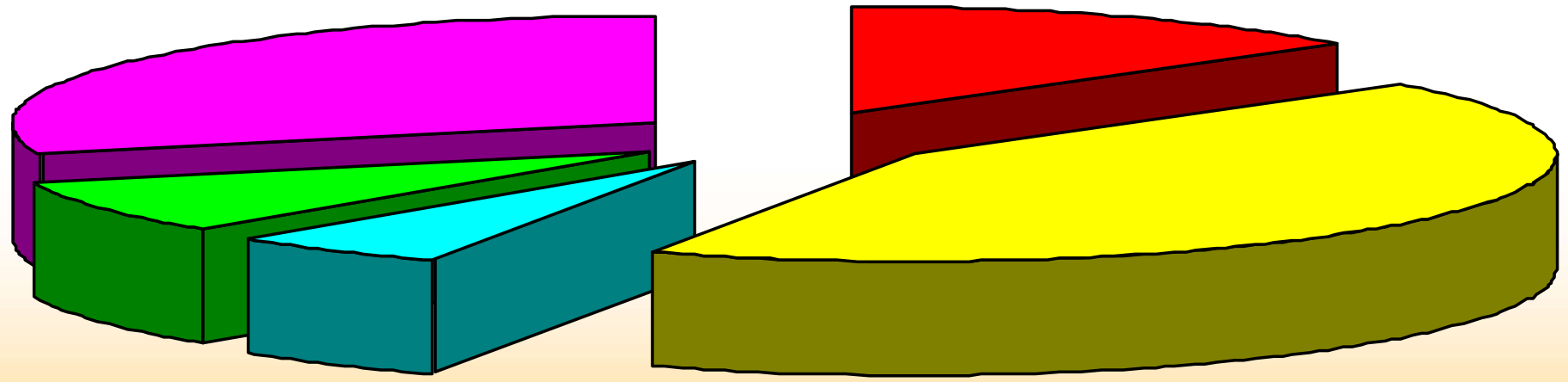
Gráfico de “Pizza” – Sexo Masculino



Organização de Dados

Exemplo 3

Gráfico de “Pizza” – Sexo Feminino



Organização de Dados

Velocidade observada em estrada do RJ

Dados Não Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

Organização de Dados

Velocidade observada em via do RJ

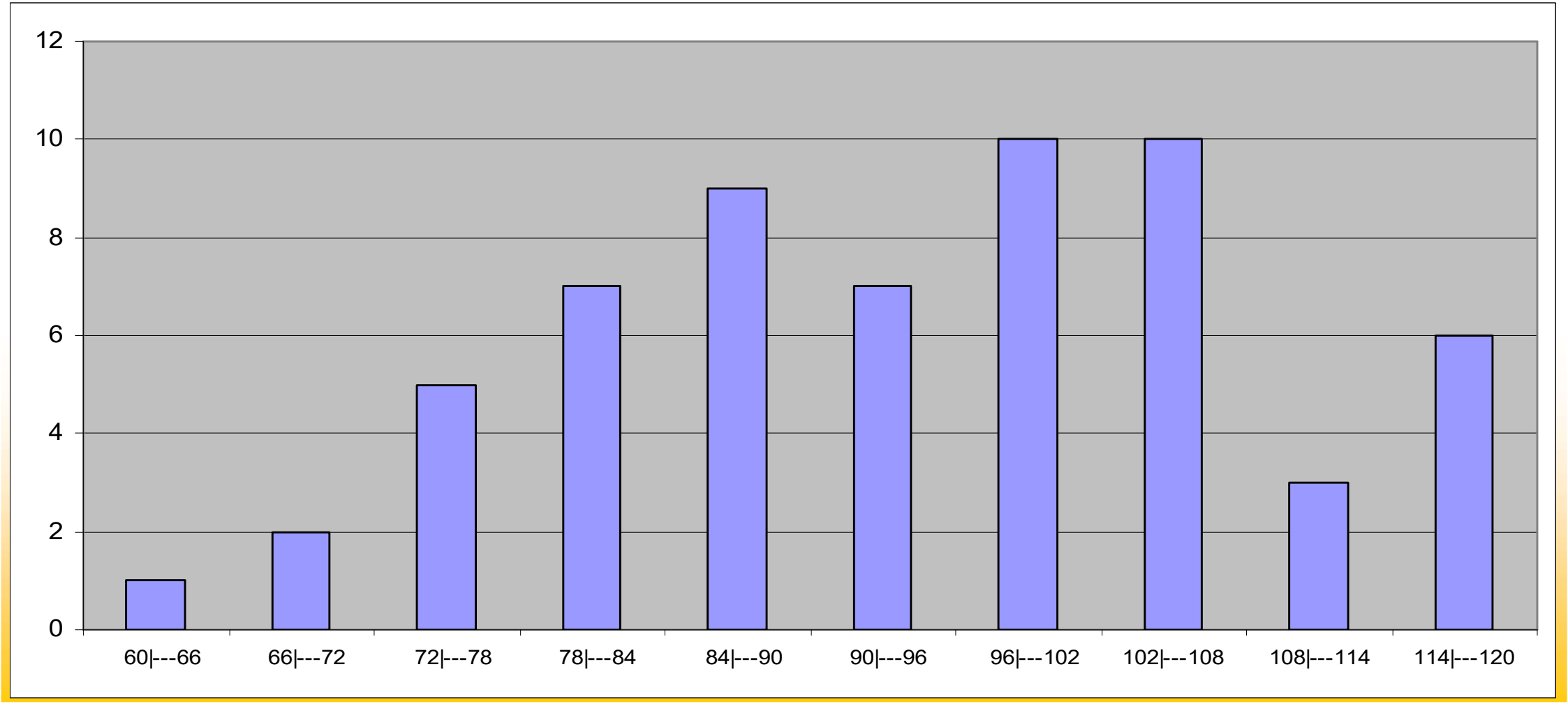
Distribuição de Freqüências

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA
1	60 |--- 66	1
2	66 |--- 72	2
3	72 |--- 78	5
4	78 |--- 84	7
5	84 |--- 90	9
6	90 |--- 96	7
7	96 |--- 102	10
8	102 |--- 108	10
9	108 |--- 114	3
10	114 |--- 120	6
SOMATÓRIO		60

Organização de Dados

Velocidade observada em via do RJ

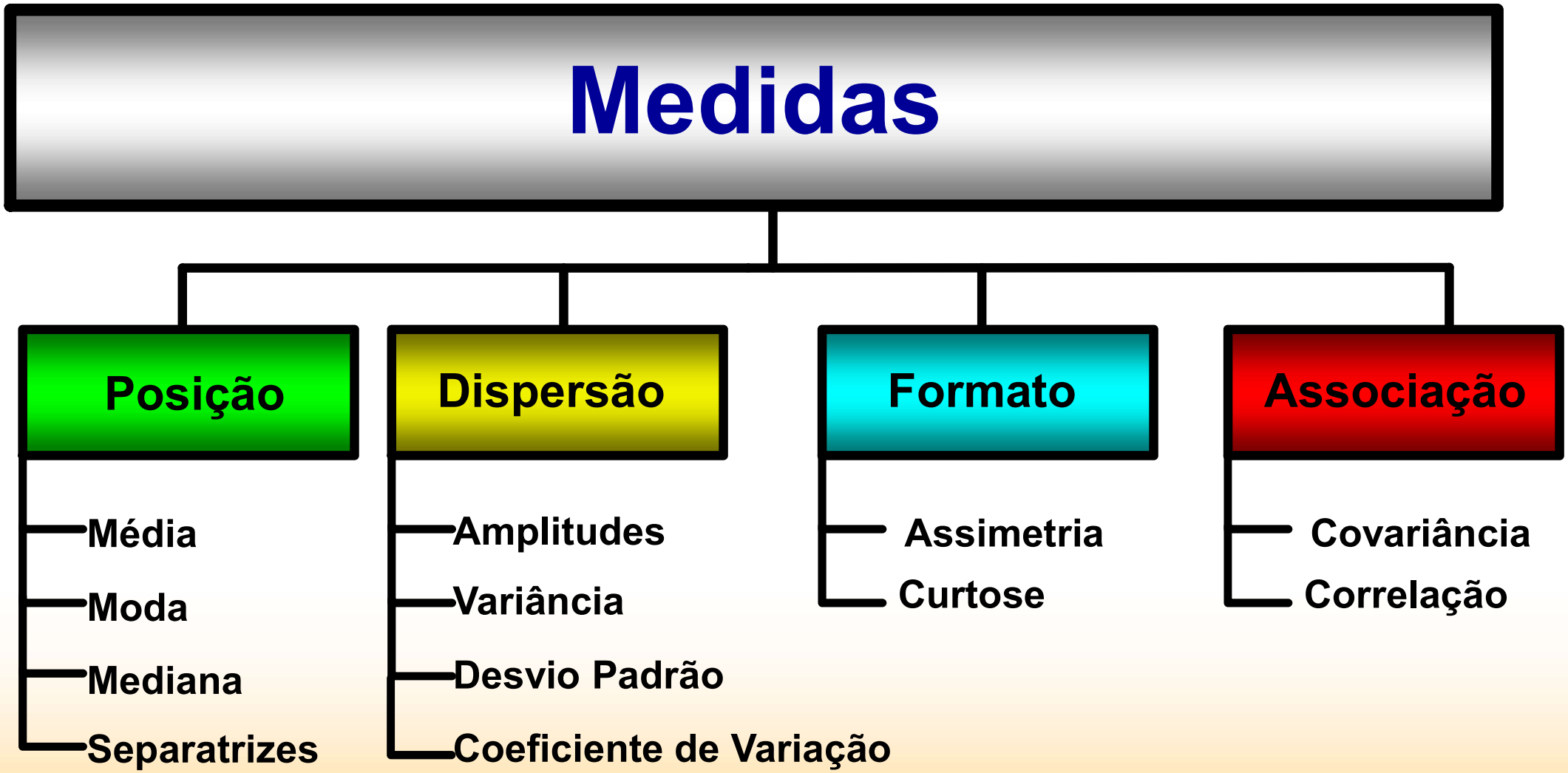
Histograma



Estatística Aplicada

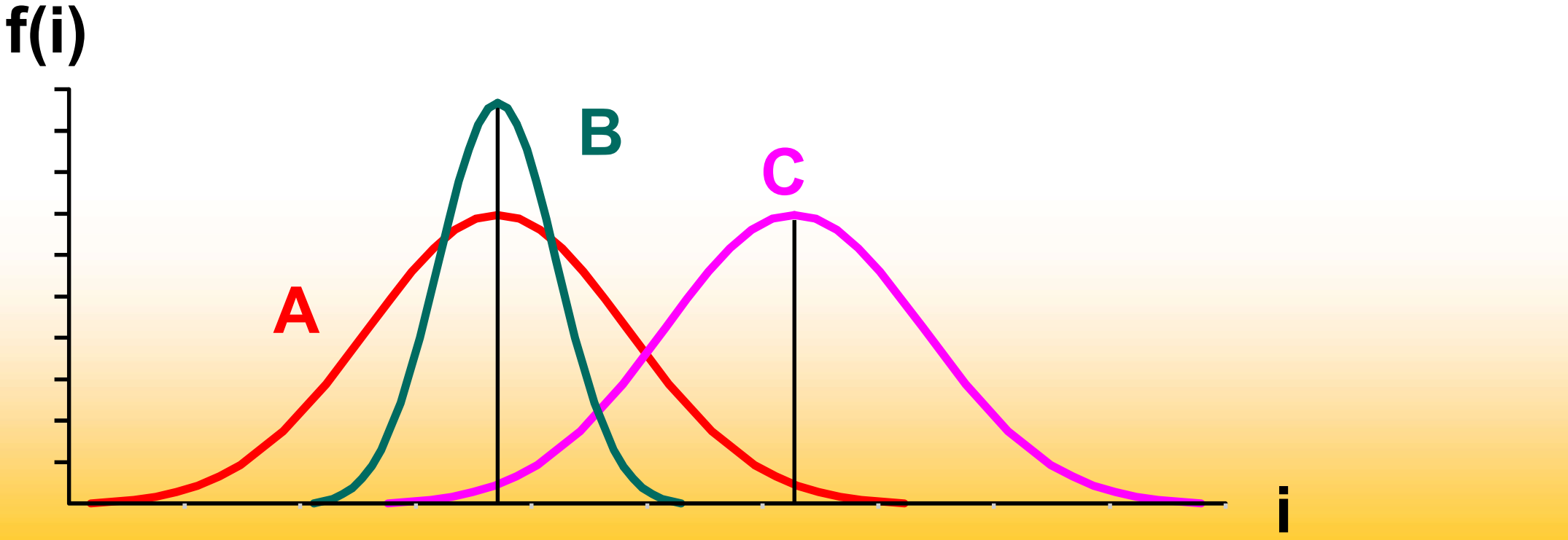
Aula 1 - Agenda

Medidas Estatísticas de Posição


Medidas
Posição
Média
Moda
Mediana
Separatrizes
Dispersão
Amplitudes
Variância
Desvio Padrão
Coeficiente de Variação
Formato
Assimetria
Curtose
Associação
Covariância
Correlação

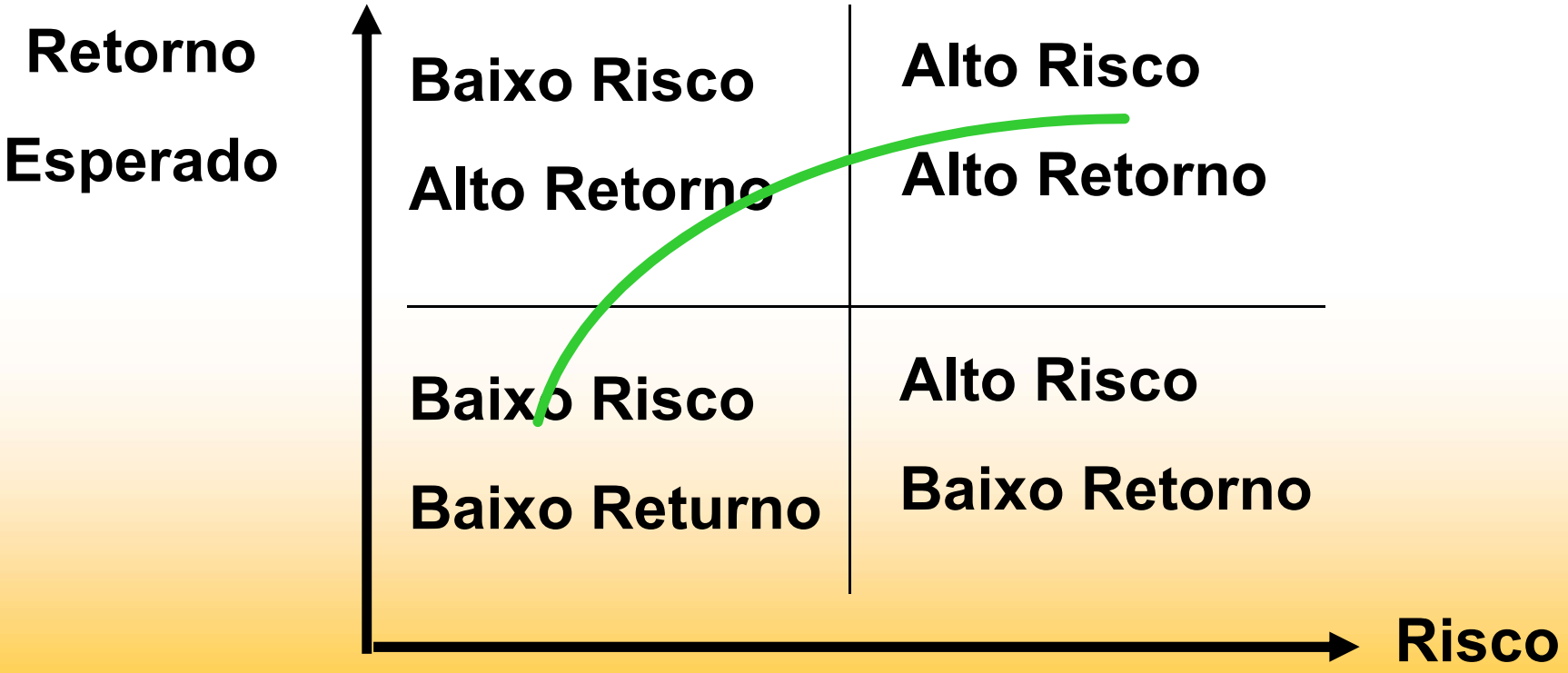
Média

Em Finanças, associa-se a MÉDIA dos retornos de um INVESTIMENTO ao RETORNO ESPERADO deste.

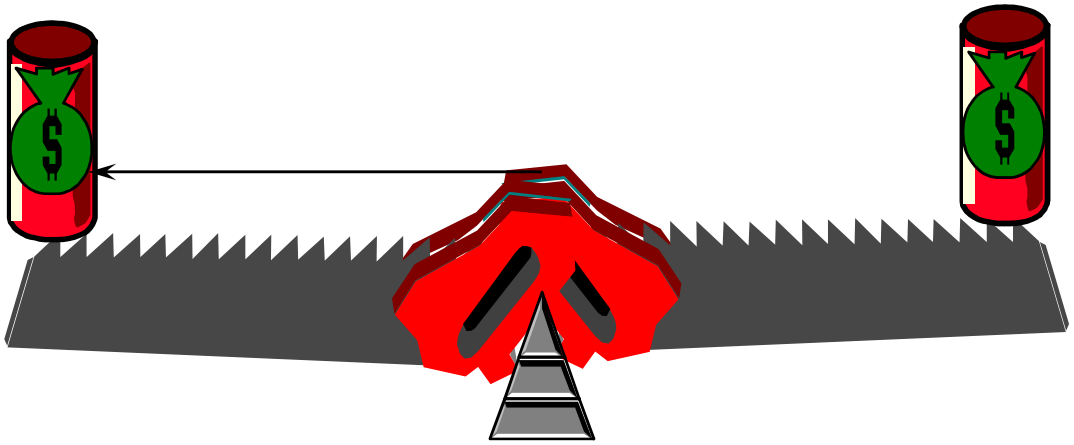
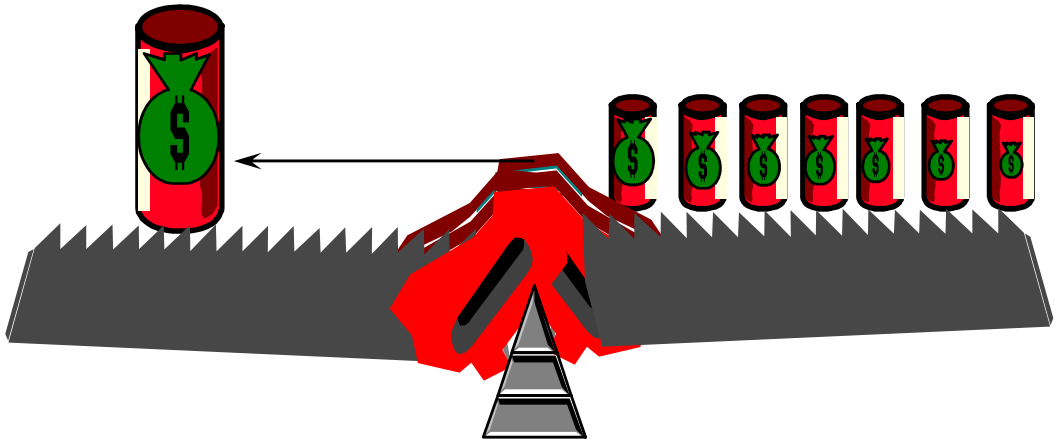


Média

Investidores RACIONAIS exigem retornos MAIORES para assumir riscos MAIORES.

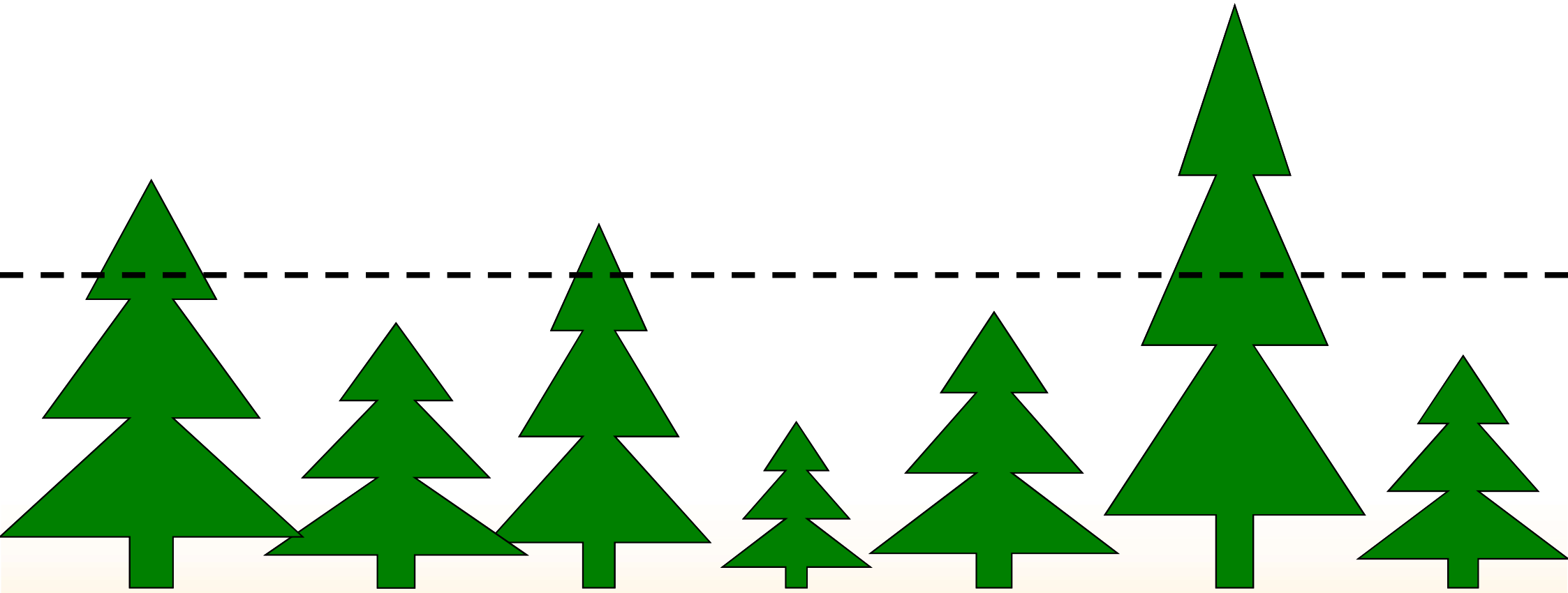


Média

Amostra 1	Amostra 2
	

- Reflete um ponto de equilíbrio
- Bom parâmetro para representar distribuições homogêneas e simétricas ou levemente assimétricas

Média



$X_1 = 13m$ $X_2 = 8m$ $X_3 = 11m$ $X_4 = 4m$ $X_5 = 9m$ $X_6 = 18m$ $X_7 = 7m$

$X_1 + X_2 + \ldots + X_n = 70m$ **Média = 70m ÷ 7 = 10m**

Média

Equações – Dados ***NÃO*** Agrupados

Populacional	Amostral
$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$	$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$

Média

Exemplo

MÊS	FUNDO	
	A	B
jan/05	5,25%	1,23%
fev/05	4,37%	2,28%
mar/05	5,36%	3,40%
abr/05	5,64%	7,00%
mai/05	4,77%	6,75%
jun/05	4,51%	7,47%
jul/05	4,82%	7,28%
ago/05	4,93%	5,29%
set/05	5,39%	10,70%
out/05	5,29%	5,37%
nov/05	4,68%	-0,20%

Considere 2 fundos de investimentos e seus retornos mensais durante o ano de 2005.

Calcule o Retorno Esperado de cada fundo.

Estatística	FUNDO	
	A	B
Média	5,00%	5,14%

Média

Velocidade observada em via do RJ

Velocidade Média

a) Dados *NÃO* Agrupados: 93,65 Km/Hora

Média = (63 + 69 +...+ 78 + 80 +...+ 87 + 87 +...+ 91 + 96 +...+ 101 + 102 +...+ 117 + 118) ÷ 60

Média = 5.619 ÷ 60 = 93,65

DADOS NÃO AGRUPADOS
VELOCIDADE MÉDIA
DETERMINAÇÃO DA FÓRMULA

$$(V_1+V_2+V_3+V_4+V_5+ \ldots + V_{56}+V_{57}+V_{58}+V_{59}+V_{60}) \div 60$$

PREÇO MÉDIO: Soma de V_1 até V_{60} e divide pelo nº de observações
PREÇO MÉDIO: $(\Sigma V_i) \div n$; $i = 1, 2, 3, \ldots, 59, 60$

Média

Equações – Dados Agrupados

Populacional	Amostral
$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{M} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{M} f_i}$	$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{m} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{m} f_i}$

M ➔ # de classes na população

m ➔ # de classes na amostra

Média

Valor Esperado

Seja X uma variável aleatória discreta que descreve a receita anual de uma fazenda. Então, a receita anual esperada pelo fazendeiro é definida por:

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{i=1}^{N} x_i \, p(x_i)$$

Em que:

x_i : valor assumido p/ variável aleatória X sob cada condição climática.

$p(x_i)$: probabilidade de ocorrência de cada condição climática.

Média

Valor Esperado

- **Suponha** previsão **de receita sob clima:**
  - **bom = $ 10 milhões**
  - **ruim = $ 1 milhão**

- **Suponha probabilidade de clima:**
  - **ruim = 70%**
  - **bom = 30%**

Média

Valor Esperado

- **Então, a receita anual esperada do fazendeiro é:**

$$\mathrm{E}(X) = 1 \times 0.7 + 10 \times 0.3 = \$3.7m$$

Conclusão:

Objetivando não incorrer em prejuízo, o montante de despesas do fazendeiro deverá ficar abaixo de $ 3,7 milhões.

Média

Velocidade observada em via do RJ

Velocidade Média

b) Dados Agrupados: 94,20 Km/Hora

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA	PONTO MÉDIO	F x PM
1	60 |--- 66	1	63	63
2	66 |--- 72	2	69	138
3	72 |--- 78	5	75	375
4	78 |--- 84	7	81	567
5	84 |--- 90	9	87	783
6	90 |--- 96	7	93	651
7	96 |--- 102	10	99	990
8	102 |--- 108	10	105	1.050
9	108 |--- 114	3	111	333
10	114 |--- 120	6	117	702
SOMATÓRIO		60		5.652

Média

Velocidade observada em via do RJ

Velocidade Média

b) Dados Agrupados: 94,20 Km/Hora

Média = (63×1 + 69×2 + 75×5 + 81×7 + 87×9 + 93×7 + 99×10 + 105×10 + 111×3 + 117×6) ÷

(1 + 2 + 5 + 7 + 9 + 7 + 10 + 10 + 3 + 6)

Média = 5.652 ÷ 60 = 94,20

DADOS AGRUPADOS
VELOCIDADE MÉDIA
DETERMINAÇÃO DA FÓRMULA

$$(V_1 \times f_1 + V_2 \times f_2 + V_3 \times f_3 + \ldots + V_{58} \times f_{58} + V_{59} \times f_{59} + V_{60} \times f_{60}) \div (f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_{58} + f_{59} + f_{60})$$

PREÇO MÉDIO: Soma de $V_1 \times f_1$ até $V_{60} \times f_{60}$ e divide pela soma de freqüências (f_i)

PREÇO MÉDIO: $(\Sigma V_i \times f_i) \div (\Sigma f_i)$; $i = 1, 2, 3, \ldots, 59, 60$

Tipos de Médias

Aritmética

Simples	Ponderada
$\overline{X}_A = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$	$\overline{X}_A = \frac{\sum_{i=1}^{m} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{m} f_i}$

Tipos de Médias

Geométrica

Simples	Ponderada
$\overline{X}_G = \sqrt{\prod_{i=1}^{n} X_i}$	$\overline{X}_G = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^{m} X_i^{f_i}}$

Tipos de Médias

Harmônica

Simples	Ponderada
$\overline{X}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{X_i}}$	$\overline{X}_H = \frac{\sum_{i=1}^{m} f_i}{\sum_{i=1}^{m} \frac{f_i}{X_i}}$

Média

Média é influenciada por valores extremos



Média

Média e os valores extremos

- Seja o conjunto A = { 2, 8, 3, 4, 1 }
  - Média = (2 + 8 + 3 + 4 + 1) ÷ 5 = 3,6

- Agora, seja o conjunto B = { 2, 8, 3, 4, 1, 95 }
  - Média = (2 + 8 + 3 + 4 + 1 + 95) ÷ 6 = 18,8

MÉDIA sofre influência de valores extremos!!!

Média

Influência de valores extremos



Exercícios

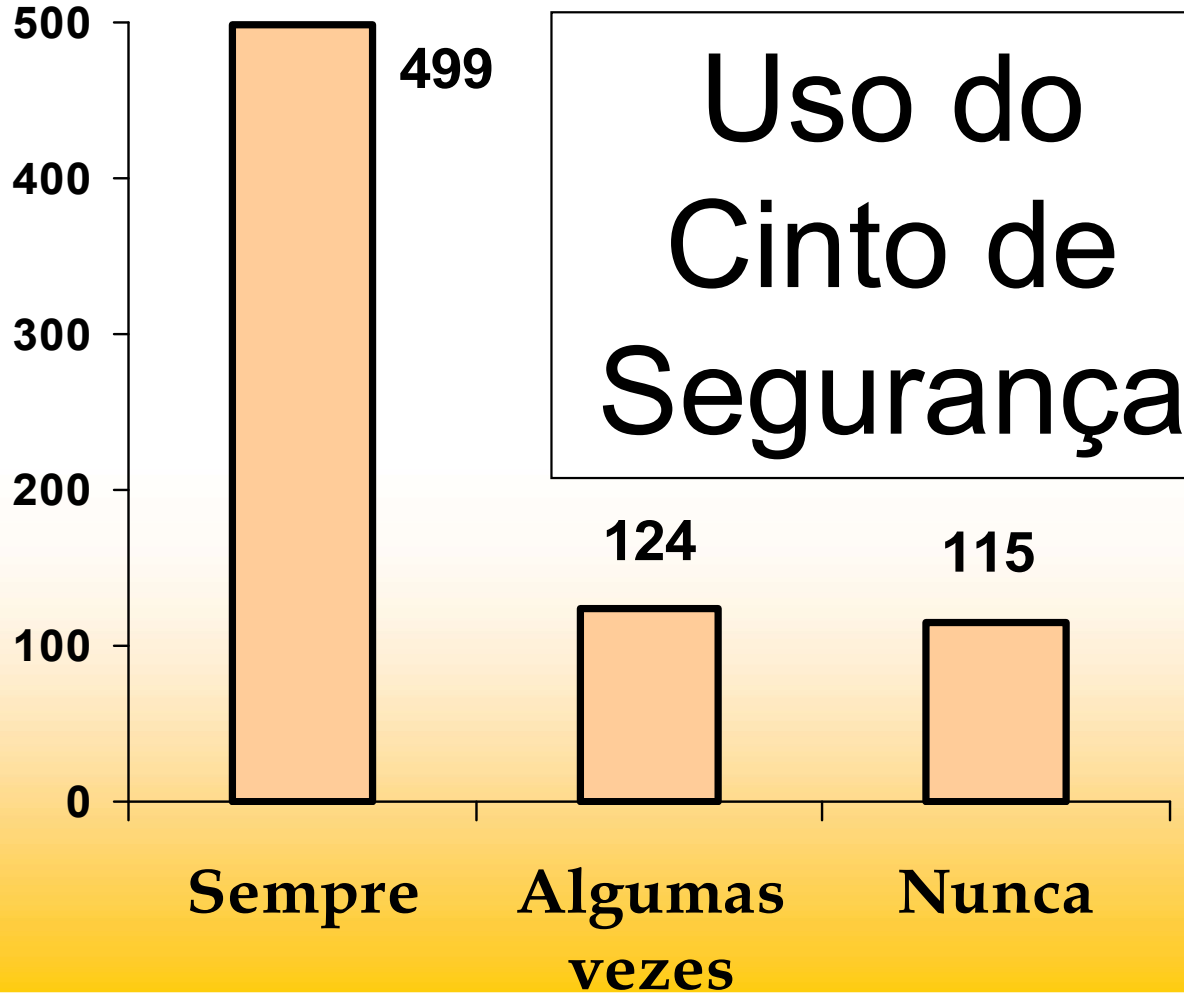
1. De um levantamento feito entre 100 famílias resultou a tabela ao lado. Determine O número médio de filhos:

Nº Filhos	Nº Famílias
0	18
1	23
2	28
3	21
4	7
5	3
Soma	**100**

2. Um concurso realizado simultaneamente nos locais A, B e C, apresentou as médias: 70, 65 e 45,obtidos por 30, 40 e 30 candidatos, nessa ordem. Qual foi a média geral do concurso?



Moda



- MODA reflete o valor mais freqüente
- MODA pode ser utilizada tanto para dados quantitativos quanto para dados qualitativos
- Pode existir mais de uma MODA
- MODA não sofre influência de valores extremos

Moda

Velocidade MODAL observada em via do RJ

V Km/Hora	Freqüência
63	1
69	2
75	2
76	2
77	1
78	3
80	1
81	1
83	2
84	2
85	1
86	2
87	2
88	1
89	1
90	5
91	2
Subtotal	31

Dados *NÃO* Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

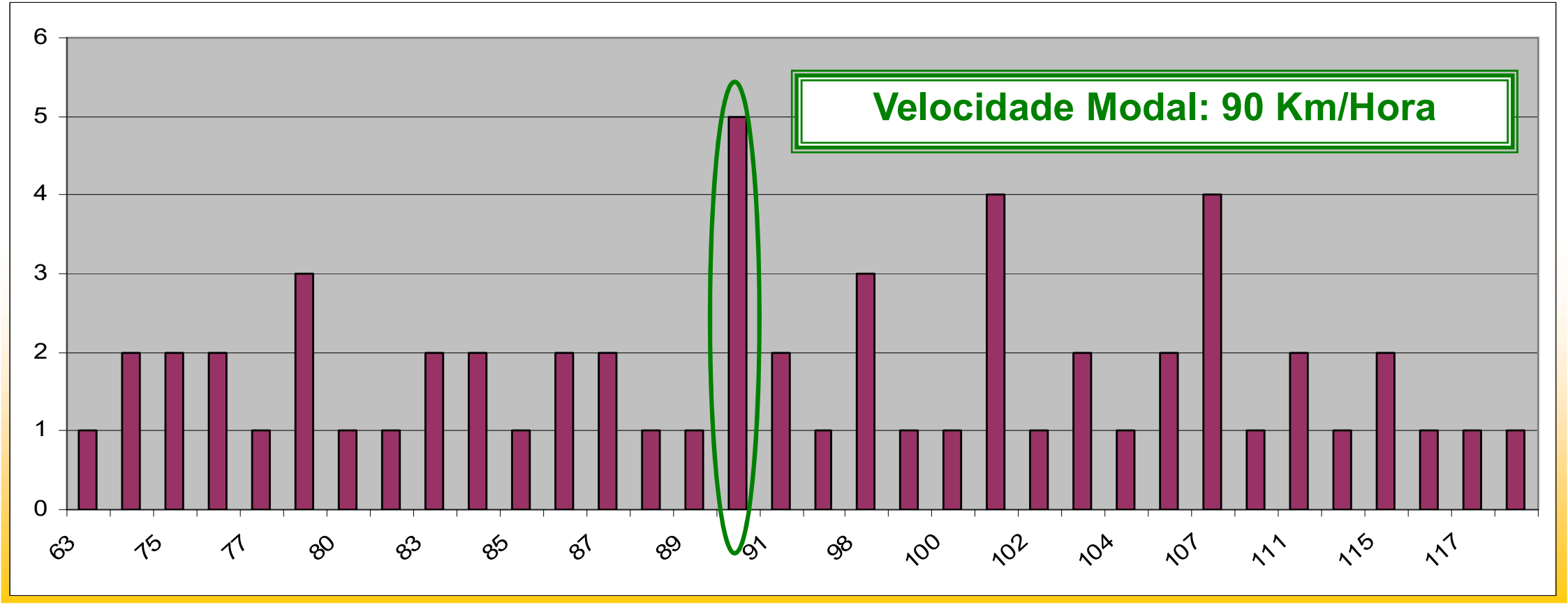
V Km/Hora	Freqüência
96	1
98	3
99	1
100	1
101	4
102	1
103	2
104	1
105	2
107	4
110	1
111	2
114	1
115	2
116	1
117	1
118	1
Subtotal	29

Moda

Velocidade MODAL observada em via do RJ

Histograma – Dados ***NÃO*** Agrupados

- No histograma, a classe modal corresponde ao retângulo de maior altura.



Moda

Velocidade observada em via do RJ

Velocidade Modal

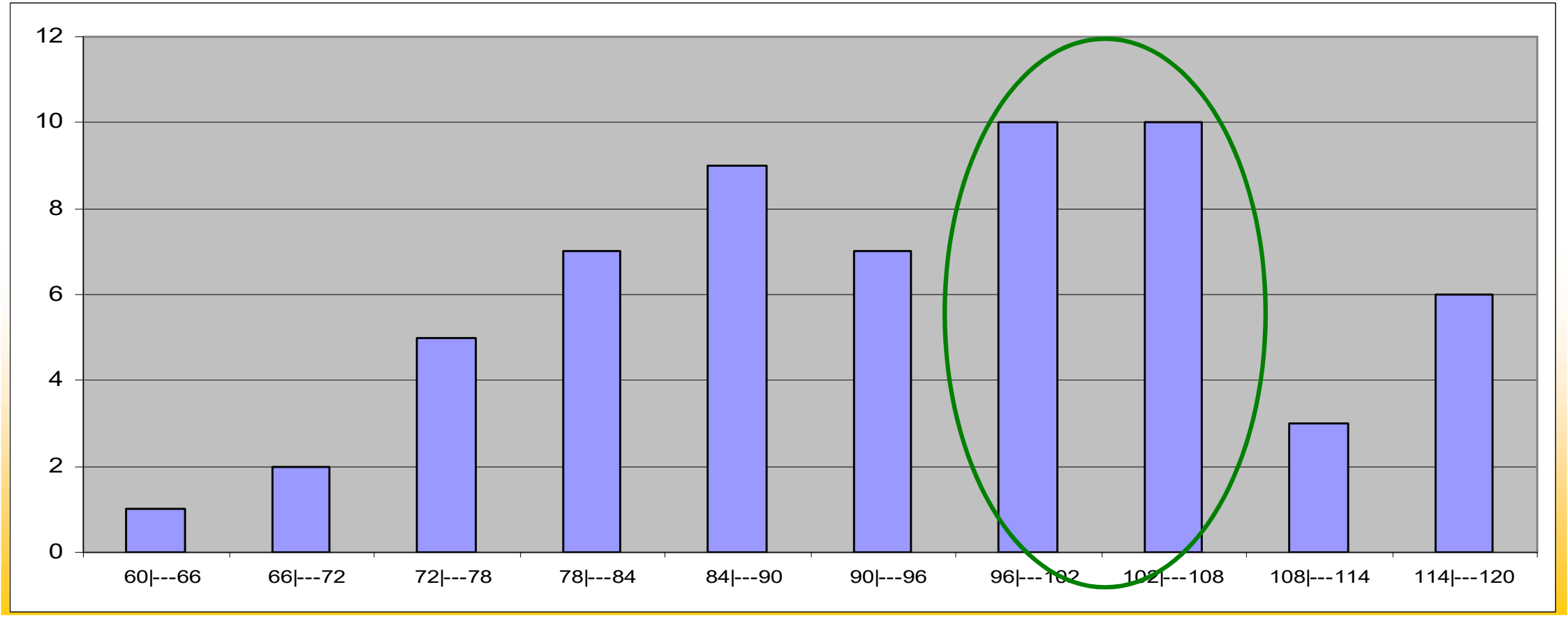
CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA	PONTO MÉDIO	F x PM
1	60 |--- 66	1	63	63
2	66 |--- 72	2	69	138
3	72 |--- 78	5	75	375
4	78 |--- 84	7	81	567
5	84 |--- 90	9	87	783
6	90 |--- 96	7	93	651
7	96 |--- 102	10	99	990
8	102 |--- 108	10	105	1.050
9	108 |--- 114	3	111	333
10	114 |--- 120	6	117	702
SOMATÓRIO		60		5.652

Moda

Velocidade MODAL observada em via do RJ

Histograma – Dados Agrupados

- No histograma, a classe modal corresponde ao retângulo de maior altura.



Moda

Velocidade MODAL observada em via do RJ

- **Pode-se adotar o ponto médio da classe modal como a moda.**

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA	PONTO MÉDIO	F x PM
1	60 |--- 66	1	63	63
2	66 |--- 72	2	69	138
3	72 |--- 78	5	75	375
4	78 |--- 84	7	81	567
5	84 |--- 90	9	87	783
6	90 |--- 96	7	93	651
7	96 |--- 102	10	99	990
8	102 |--- 108	10	105	1.050
9	108 |--- 114	3	111	333
10	114 |--- 120	6	117	702
SOMATÓRIO		60		5.652

Moda

Equação para Dados Agrupados

$$M = L_h + \frac{f_h - f_{h-1}}{2f_h - f_{h-1} - f_{h+1}}(L_{h+1} - L_h)$$

L_h: limite inferior da classe modal

L_{h+1}: limite superior da classe modal

f_h : frequência da classe modal.

f_{h-1} e f_{h+1} são frequências vizinhas à classe modal

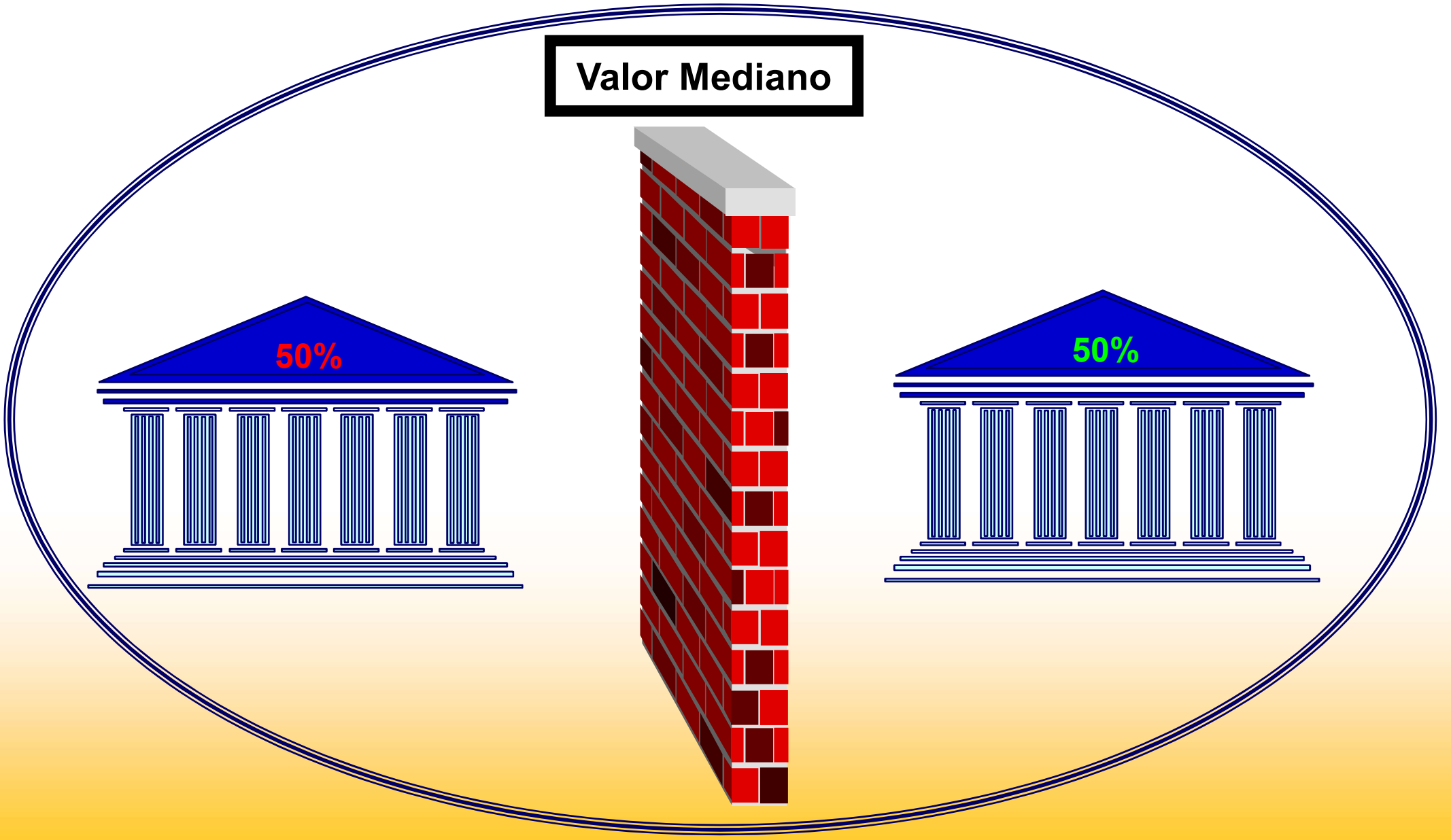
Exercícios

De um levantamento feito entre 100 famílias resultou a tabela ao lado. Determine O número modal de filhos:

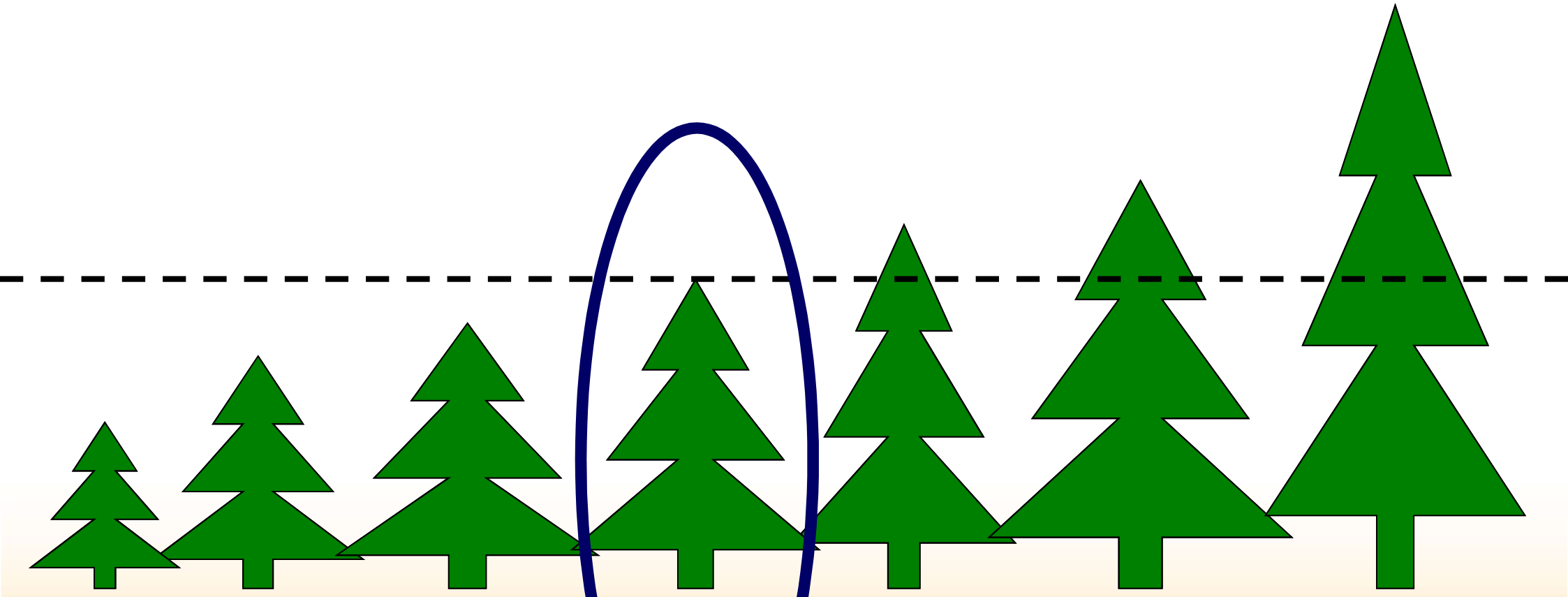
Nº Filhos	Nº Famílias
0	18
1	23
2	28
3	21
4	7
5	3
Soma	**100**

3. Determinar a moda dos seguintes conjuntos:
   (3.1) { 1; 6; 9; 3; 2; 7; 4; 11 }
   (3.2) { 6; 5; 5; 7; 5; 6; 5; 6; 3; 4; 5 }
   (3.3) { 8; 4; 4; 4; 4; 6; 9; 10; 10; 15; 10; 16; 10 }
   (3.4) { 23; 28; 35; 17; 28; 35; 18; 18; 17; 18; 18; 18; 28; 28; 18 }

Mediana



Mediana



$X_4 = 4m$ $X_7 = 7m$ $X_2 = 8m$ $X_5 = 9m$ $X_3 = 11m$ $X_1 = 13m$ $X_6 = 18m$

Mediana = X_5 = 9m

Mediana

Quantidade observações: n

Ímpar	Par
$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n}{2}$ e $\frac{n}{2}+1$

1) Ordene a série de observações;
2) Se a quantidade observações for ÍMPAR, a mediana será o valor da posição central;
3) Se a quantidade observações for PAR, a mediana será a MÉDIA dos valores centrais.

Mediana

EXEMPLO 1

❖ Dados	24	22	21	23	22
❖ Ordenação	21	22	**22**	23	24
❖ Posição	1	2	**3**	4	5

$$\text{Posição} = \frac{n+1}{2} = \frac{5+1}{2} = 3$$

Mediana = 22

Mediana

EXEMPLO 2

❖ Dados	10	4	8	11	6	7
❖ Ordenação	4	6	**7**	**8**	10	11
❖ Posição	1	2	**3**	**4**	5	6

$$\text{Posição}_1 = n / 2 = 6 / 2 = 3$$

$$\text{Posição}_2 = \frac{n}{2} + 1 = \frac{6}{2} + 1 = 4$$

$$\text{Mediana} = \frac{7 + 8}{2} = 7{,}5$$

Mediana

Velocidade MEDIANA observada em via do RJ

Dados ***NÃO*** Agrupados

N = 60 => Par

Dado quantidade observações PAR, a mediana é a MÉDIA dos valores centrais:

$$\frac{n}{2} \quad \text{e} \quad \frac{n}{2} + 1$$

$60 \div 2 = 30 = 30 \Rightarrow 30^{a}$ posição = 91 Km/h

$60 \div 2 + 1 = 30 + 1 = 31 \Rightarrow 31^{a}$ posição = 91 Km/h

Quantidade de observações PAR

Mediana é a MÉDIA dos valores centrais: Mediana = (91 + 91) ÷ 2 = 91 Km/h

Mediana

Velocidade MEDIANA observada em via do RJ

V Km/Hora	Freqüência
63	1
69	2
75	2
76	2
77	1
78	3
80	1
81	1
83	2
84	2
85	1
86	2
87	2
88	1
89	1
90	5
91	1
Subtotal	30

Dados *NÃO* Agrupados

63	78	87	91	101	107
69	80	87	96	102	110
69	81	88	98	103	111
75	83	89	98	103	111
75	83	90	98	104	114
76	84	90	99	105	115
76	84	90	100	105	115
77	85	90	101	107	116
78	86	90	101	107	117
78	86	91	101	107	118

V Km/Hora	Freqüência
91	1
96	1
98	3
99	1
100	1
101	4
102	1
103	2
104	1
105	2
107	4
110	1
111	2
114	1
115	2
116	1
117	1
118	1
Subtotal	30

Mediana

Velocidade observada em via do RJ

Velocidade Mediana

CLASSE	INTERVALO	FREQÜÊNCIA	FREQ. ACUM
1	60 |--- 66	1	1
2	66 |--- 72	2	3
3	72 |--- 78	5	8
4	78 |--- 84	7	15
5	84 |--- 90	9	24
6	90 |--- 96	7	31
7	96 |--- 102	10	41
8	102 |--- 108	10	51
9	108 |--- 114	3	54
10	114 |--- 120	6	60
SOMATÓRIO		60	

Mediana

Equação para Dados Agrupados

- **Localiza-se a classe que contém a mediana, denominada classe mediana.**
- **Obtém-se o valor da mediana por interpolação, usando a fórmula:**

$$D = L_h + \frac{1}{f_h}\left(\frac{n}{2} - \sum_{j=1}^{h-1} f_j\right)\left(L_{h+1} - L_h\right)$$

L_h: limite inferior da classe mediana

L_{h+1}: limite superior da classe mediana

n: número de dados

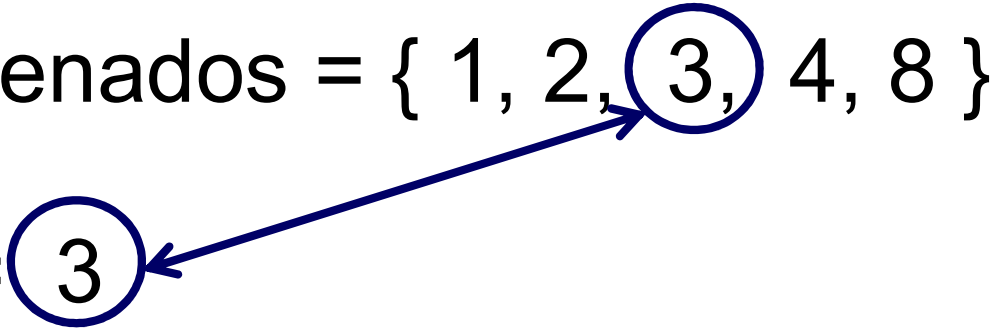
f_h : frequência da classe mediana

Σf_i : somatório das freqüências anteriores à da classe mediana

Mediana

Mediana e os valores extremos

- Seja o conjunto A = { 2, 8, 3, 4, 1 }
  - Dados ordenados = { 1, 2, 3, 4, 8 }
  - Mediana = 3



- Agora, seja o conjunto B = { 2, 8, 3, 4, 1, 8 }
  - Dados ordenados = { 1, 2, 3, 4, 8, 8 }
  - Mediana = (3 + 4) ÷ 2 = 3,5

Mediana

Mediana e os valores extremos

- Seja o conjunto A = { 2, 8, 3, 4, 1 }
  - Dados ordenados = { 1, 2, 3, 4, 8 }
  - Mediana = 3
- Agora, seja o conjunto B = { 2, 8, 3, 4, 1, 95 }
  - Dados ordenados = { 1, 2, 3, 4, 8, 95 }
  - Mediana = (3 + 4) ÷ 2 = 3,5

MEDIANA não sofre influência de valores extremos!!!



Cite uma MEDIANA bastante conhecida.

Exercícios

De um levantamento feito entre 100 famílias resultou a tabela ao lado. Determine O número mediano de filhos:

Nº Filhos	Nº Famílias
0	18
1	23
2	28
3	21
4	7
5	3
Soma	**100**

4. Determinar a mediana dos seguintes conjuntos:

(4.1) { 9; 14; 2; 8; 7; 14; 3; 21; 1 }

(4.2) { 0,02; 0,25; 0,47; 0,01; -0,30; -0,5 }

(4.3) { 1/2; 3/4 ; 4/7; 5/4 **-**2/3; **-**4/5; **-**1/5; 3/8 }

Separatrizes

Objetivo



Dividir um conjunto em “n” partes iguais

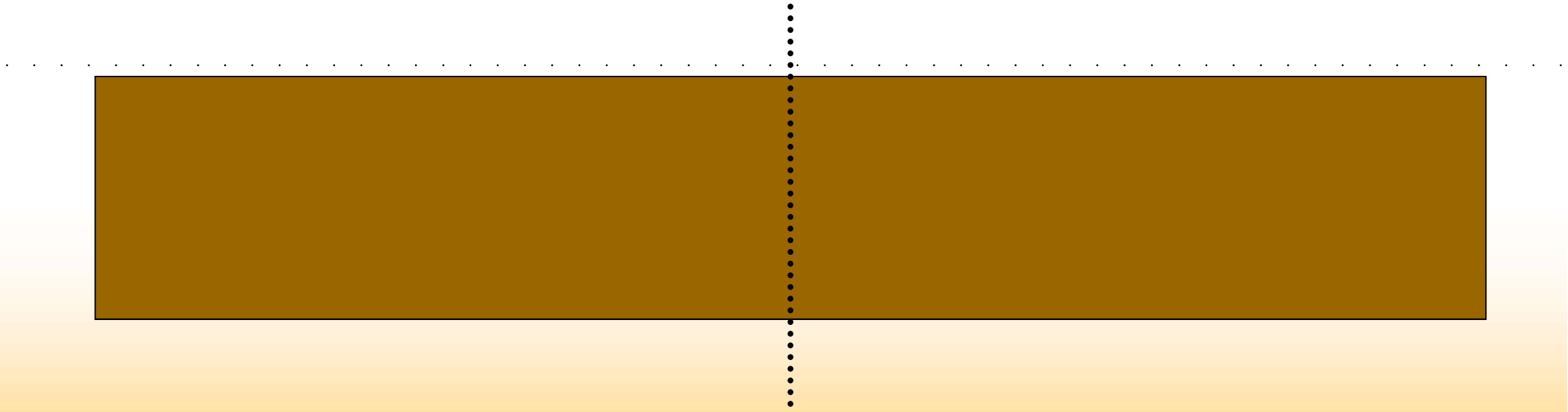
EXEMPLO: Barra de chocolate



Separatrizes

Mediana

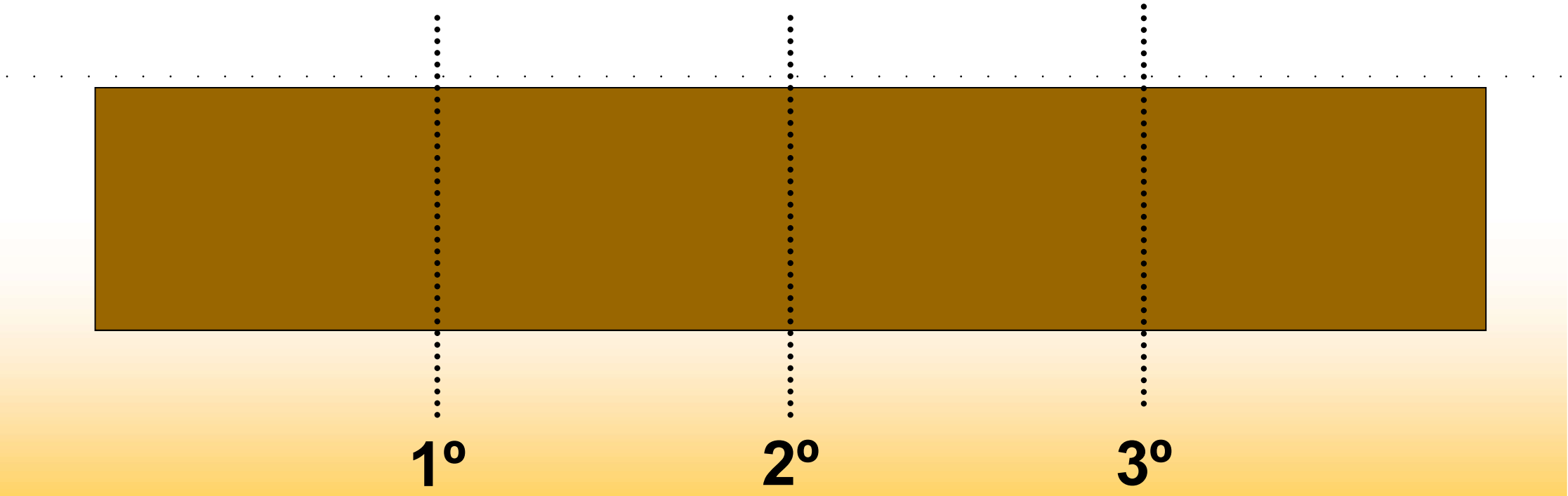
Divide o conjunto em 2 partes iguais



Separatrizes

Quartil

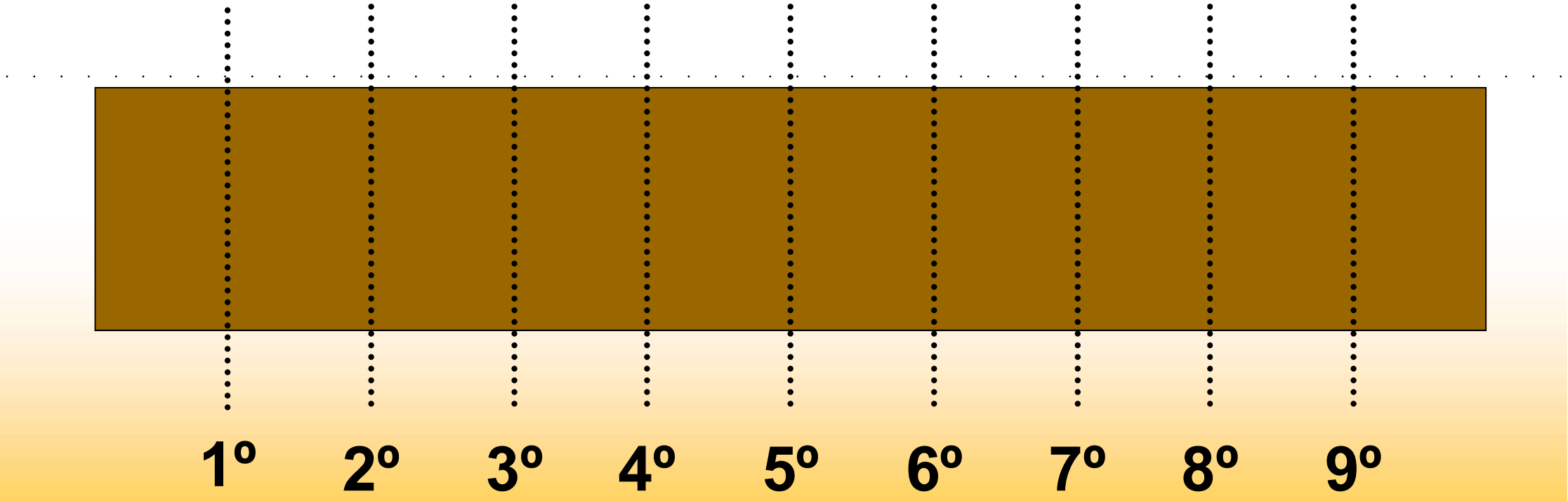
Divide o conjunto em 4 partes iguais



Separatrizes

Decil

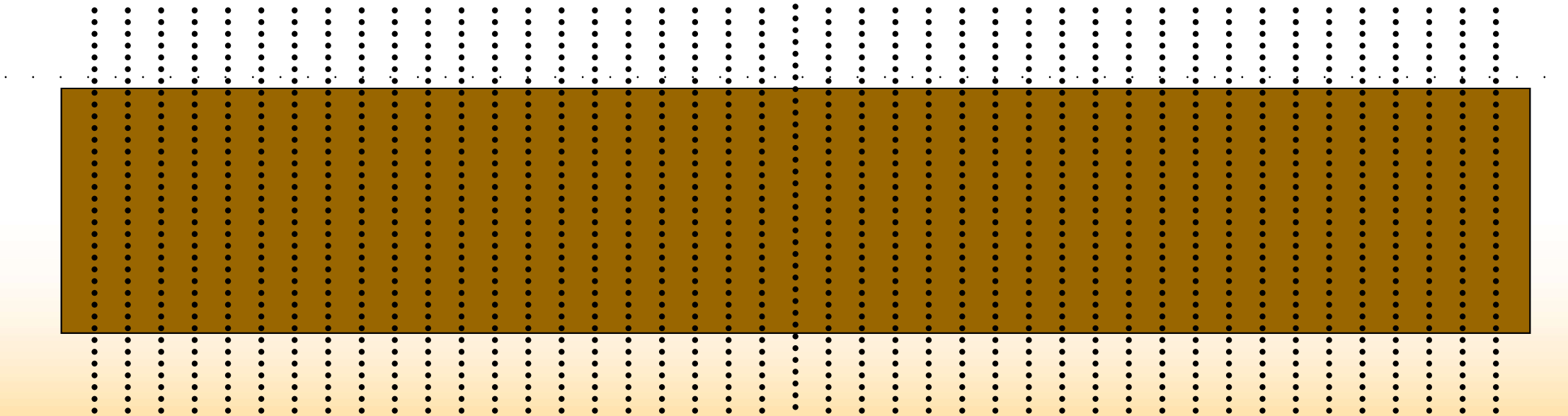
Divide o conjunto em 10 partes iguais



Separatrizes

Percentil

Divide o conjunto em 100 partes iguais



1º 25º 50º 75º 99º

Separatrizes

Posição da Separatriz
&
Valor da Separatriz

Posição: Nº Fracionário	Posição: Nº Inteiro
i) ARREDONDAR posição p/ cima; ii) VALOR separatriz corresponde àquele localizado na POSIÇÃO arredondada.	i) VALOR separatriz corresponde à MÉDIA entre valor localizado na POSIÇÃO ACIMA e aquele localizado na PRÓXIMA POSIÇÃO

Separatrizes

Quartil (Q_1): Exemplo

- Dados 10 4 8 11 6 7
- Ordenados 4 **6** 7 8 10 11
- Posição 1 **2** 3 4 5 6

$$\text{Posição} = \frac{1 \times n}{4} = \frac{1 \times 6}{4} = 1{,}5 \cong 2 \Rightarrow 2^{\text{a}} \text{ pos.}$$

$$Q_1 = 6$$

Separatrizes

Quartil (Q_2): Exemplo

- Dados: 10 4 8 11 6 7
- Ordenados: 4 6 **7** **8** 10 11
- Posição: 1 2 **3** **4** 5 6

$$\text{Posição} = \frac{2 \times n}{4} = \frac{2 \times 6}{4} = 3 \Rightarrow 3^{\text{a}} \text{ posição}$$

$$Q_2 = \frac{7 + 8}{2} = 7{,}5 = \text{Mediana}$$

Separatrizes

Quartil (Q_3): Exemplo

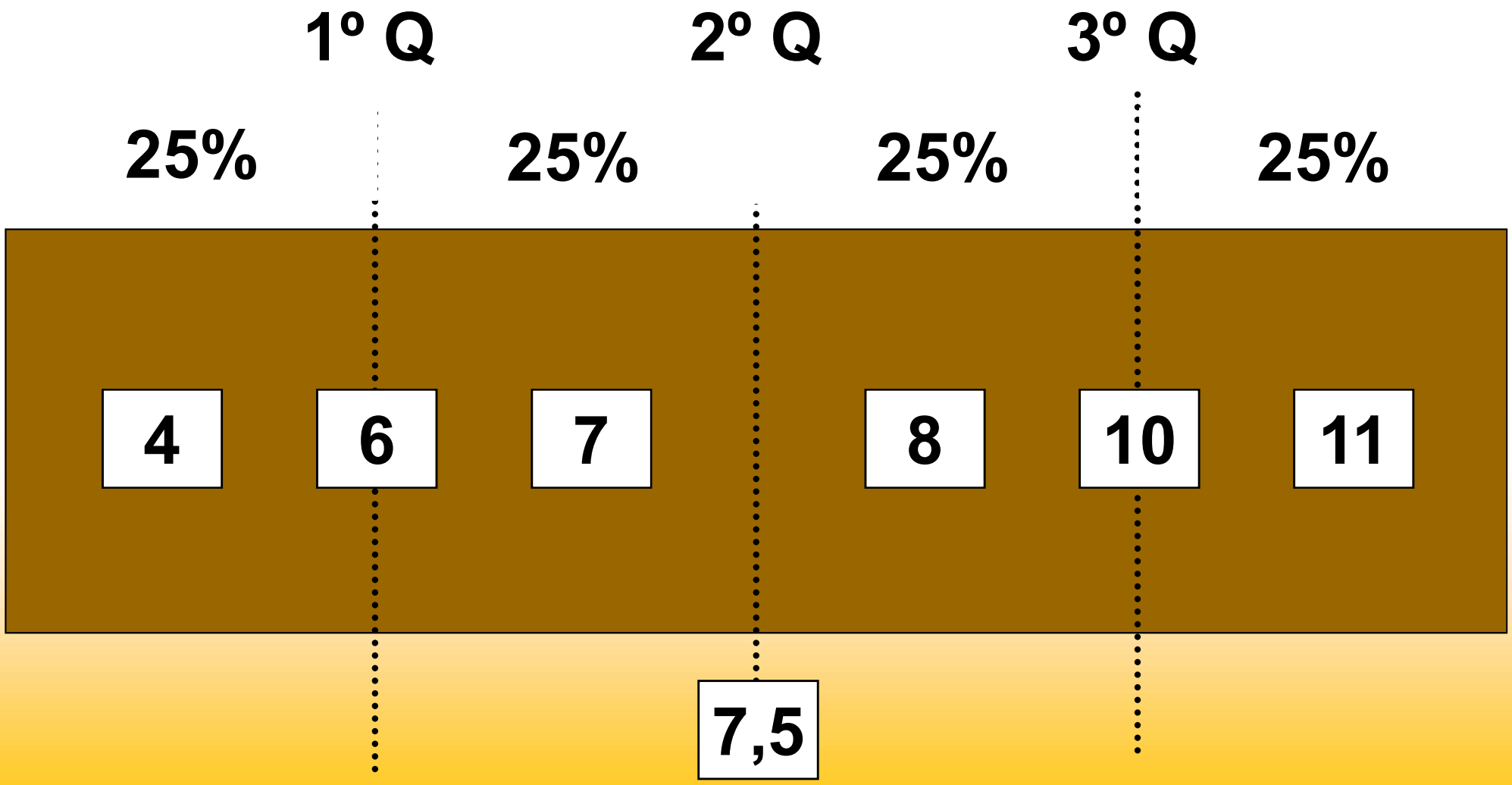
- Dados 10 4 8 11 6 7
- Ordenados 4 6 7 8 **10** 11
- Posição 1 2 3 4 **5** 6

$$\text{Posição} = \frac{3 \times n}{4} = \frac{3 \times 6}{4} = 4{,}5 \cong 5 \Rightarrow 5^{a} \text{ pos.}$$

$$Q_3 = 10$$

Separatrizes

Quartil: Exemplo



Separatrizes

Métrica Valor em Risco

Forma funcional

$$VaR_{t+1}^{SH} = f(p_{\alpha}; HT;\ Q)$$

VaR_{t+1}^{SH} : *VaR* de Simulação Histórica para data *t+1*;
p_{α} : Percentil referente ao Nível de Significância α;
HT : Horizonte Temporal do VaR, em dias úteis; e,
Q : Quantidade observações contidas na série temporal de retornos.

Separatrizes

Parâmetros do modelo

$$VaR_{t+1}^{SH} = f(p_\alpha = 5^{o} \ \ percentil;\ HT = 1 \ \ dia \ \ útil;\ Q = 150 \ \ obs)$$

- Método de *VaR*: Simulação Histórica
- Separatriz: 5º percentil,
  - Nível de Significância de 5% e
  - Intervalo de Confiança Unicaudal de 95%
- Horizonte Temporal: 1 dia útil
- Série temporal: 150 obs retornos dias úteis

Separatrizes

5° Percentil

- Dados: {-10;+21;-11;+17;-2;-15;+32;-8;-14;-1;-4;+1;-25;+44; ...}
- Ordem: {-25;-15;-14;-11;-10;-8;-4;**-2**;-1;+1; ...; +17; +21; +32; +44}
- Posição:{ 1^a; 2^a; 3^a; 4^a; 5^a;6^a;7^a;**8^a**;9^a;10^a; ..;147^a;148^a;149^a;150^a}

$$\text{Posição} = \frac{5 \times n}{100} = \frac{5 \times 150}{100} = 7{,}5 \cong 8 \Rightarrow 8^a \text{ pos.}$$

$$VaR^{SH}: P_5 = -2$$

Separatrizes

Velocidade observada em via do RJ

QUARTIL:

Divide o conjunto em 4 partes iguais

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
63	1	1
69	2	3
75	2	5
76	2	7
77	1	8
78	3	11
80	1	12
81	1	13
83	2	15
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
84	2	17
85	1	18
86	2	20
87	2	22
88	1	23
89	1	24
90	5	29
91	1	30
SOMA	15	

Posição dos Quartis:
15^a, 30^a e 45^a
Nº INTEIROS

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
91	1	31
96	1	32
98	3	35
99	1	36
100	1	37
101	4	41
102	1	42
103	2	44
104	1	45
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
105	2	47
107	4	51
110	1	52
111	2	54
114	1	55
115	2	57
116	1	58
117	1	59
118	1	60
SOMA	15	

Separatrizes

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
63	1	1
69	2	3
75	2	5
76	2	7
77	1	8
78	3	11
80	1	12
81	1	13
83	2	15
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
84	2	17
85	1	18
86	2	20
87	2	22
88	1	23
89	1	24
90	5	29
91	1	30
SOMA	15	

Velocidade observada via RJ

1º QUARTIL: 15ª Posição
Nº Inteiro

VALOR separatriz corresponde à MÉDIA entre valor localizado na POSIÇÃO ACIMA e aquele localizado na PRÓXIMA POSIÇÃO

$$Q_1 = \frac{83 + 84}{2} = 83{,}5 \text{ Km/hora}$$

Separatrizes

Velocidade observada via RJ

2º QUARTIL:

30ª Posição
Nº Inteiro

VALOR separatriz corresponde à MÉDIA entre valor localizado na POSIÇÃO ACIMA e aquele localizado na PRÓXIMA POSIÇÃO

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
84	2	17
85	1	18
86	2	20
87	2	22
88	1	23
89	1	24
90	5	29
91	1	30
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
91	1	31
96	1	32
98	3	35
99	1	36
100	1	37
101	4	41
102	1	42
103	2	44
104	1	45
SOMA	15	

$$Q_2 = \frac{91 + 91}{2} = 91 \text{ Km/hora}$$

MEDIANA

Separatrizes

Velocidade observada via RJ

3º QUARTIL: 45ª Posição
Nº Inteiro

VALOR separatriz corresponde à MÉDIA entre valor localizado na POSIÇÃO ACIMA e aquele localizado na PRÓXIMA POSIÇÃO

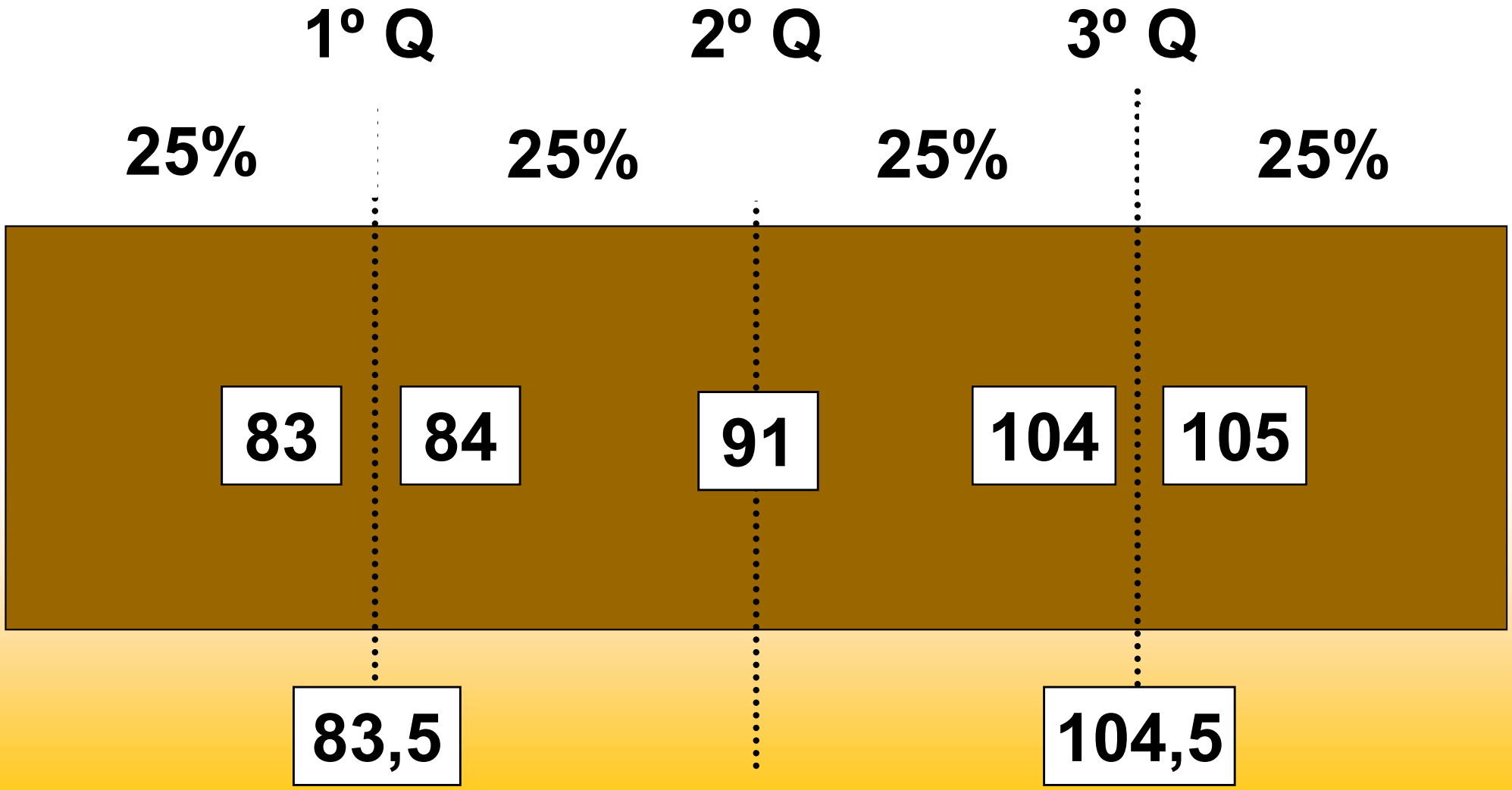
V Km/Hora	Freq	Freq Ac
91	1	31
96	1	32
98	3	35
99	1	36
100	1	37
101	4	41
102	1	42
103	2	44
104	1	45
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
105	2	47
107	4	51
110	1	52
111	2	54
114	1	55
115	2	57
116	1	58
117	1	59
118	1	60
SOMA	15	

$$Q_3 = \frac{104+105}{2} = 104{,}5 \text{ Km/hora}$$

Separatrizes

Quartil: Exemplo



Separatrizes

Velocidade observada em via do RJ

QUARTIL:

Divide o conjunto em 4 partes iguais

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
63	1	1
69	2	3
75	2	5
76	2	7
77	1	8
78	3	11
80	1	12
81	1	13
83	2	15
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
84	2	17
85	1	18
86	2	20
87	2	22
88	1	23
89	1	24
90	5	29
91	1	30
SOMA	15	

Posição dos Quartis:
15^a, 30^a e 45^a
Nº INTEIROS

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
91	1	31
96	1	32
98	3	35
99	1	36
100	1	37
101	4	41
102	1	42
103	2	44
104	1	45
SOMA	15	

V Km/Hora	Freq	Freq Ac
105	2	47
107	4	51
110	1	52
111	2	54
114	1	55
115	2	57
116	1	58
117	1	59
118	1	60
SOMA	15	

Separatrizes

Mediana => Divide o conjunto em 2 partes iguais

⋮ ⋮ ⋮

Quartil => Divide o conjunto em 4 partes iguais

⋮ ⋮ ⋮

Decil => Divide o conjunto em 10 partes iguais

⋮ ⋮ ⋮

Percentil => Divide o conjunto em 100 partes iguais

Separatrizes

Equação para Dados Agrupados

$$V^S = L_h + \{ [(n \times S \div p) - \Sigma f_j] \times (L_{h+1} - L_h) \div f_h \}$$

V^S: Valor referente à separatriz.

L_h: limite inferior da classe da separatriz.

L_{h+1}: limite superior da classe da separatriz.

n: número de dados.

S: algarismo referente à separatriz. Ex.: 1º quartil = 1; 3º decil = 3; 55º percentil = 55.

p: quantidade de partes em que se divide o conjunto. Ex.: Quartil = 4; Decil = 10.

f_h : frequência da classe separatriz.

Σf_j : somatório das freqüências anteriores à da classe separatriz.

Exercícios

5. Seja a distribuição de notas de 120 alunos de uma turma. Calcule a nota referente:

   (5.1) ao 1º quartil.

   (5.2) ao 2º decil.

   (5.3) ao 75º percentil.

   (5.4) à mediana.

Notas dos Alunos	Nr. Alunos
30 |----- 40	1
40 |----- 50	3
50 |----- 60	11
60 |----- 70	21
70 |----- 80	43
80 |----- 90	32
90 |----- 100	9
SOMATÓRIO	**120**

Medidas de Posição

Propriedades

(i)

Se todos os valores de um conjunto de dados forem somados a uma constante, então as medidas de posição aumentam desta constante.

Medidas de Posição

Propriedades

(i)

Exemplo o conjunto (1, 3, 5, 7, 9) gera média de 5.

Agora, acrescente a constante 19 a cada um dos números do acima.

Então, tem-se o conjunto (1+19, 3+19, 5+19, 7+19, 9+19), ou seja (20, 22, 24, 26, 28), o qual gera a média de 24. De outra forma, 5 + 19 = 24.

O mesmo acontece com a mediana e com a moda.

Medidas de Posição

Propriedades - Formalização

(i)

Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA). Então:

$$\text{Média}(C + X) = C + \text{Média}(X)$$

Medidas de Posição

Propriedades

(ii)

Se todos os valores de um conjunto de dados forem multiplicados por uma constante, então as medidas de posição ficam multiplicados por esta constante.

Medidas de Posição

Propriedades
(ii)

Exemplo seja o nosso conjunto (1, 3, 5, 7, 9) gera média de 5.

Agora, multiplique cada um dos números acima pela constante 19.

Então, tem-se o conjunto (1x19, 3x19, 5x19, 7x19, 9x19), ou seja (19, 57, 95, 133, 171), o qual gera a média de 95. De outra forma, 5 x 19 = 95.

O mesmo acontece com a mediana e com a moda.

Medidas de Posição

Propriedades - Formalização

(ii)

Suponha que C seja uma constante e X seja uma variável aleatória (VA). Então:

$$\text{Média}(C \bullet X) = C \bullet \text{Média}(X)$$

Exercícios

6. O que acontece com a média de um conjunto de dados quando:

(6.1) Cada valor é multiplicado por 2.

(6.2) Soma-se o valor 10 a cada valor.

(6.3) Subtrai-se a média de cada valor.

Obrigado por sua atenção!!!

Estatística Aplicada

Sistema de Avaliação

"Se eu escuto, eu esqueço.
Se eu vejo, eu lembro.
Se eu faço, eu entendo."

Confúcio
551 - 479 A.C.

Lista de Exercícios nº 1

1. Para um dado concurso, 60% dos candidatos eram do sexo masculino e obtiveram uma média de 70 pontos em determinada prova. Sabendo-se que a média geral dos candidatos (independente de sexo) foi de 64 pontos, qual foi a média dos candidatos do sexo feminino?

2. Os operários de um setor industrial têm, na época 1, salário médio de 5 salários mínimos (sm). Um acordo coletivo prevê, para a época 2, aumento linear de 60%, mais uma parte fixa correspondente a 70% de um salário mínimo. Calcule a média dos salários na época 2.

Lista de Exercícios nº 1

3. Um livro com 50 páginas apresentou número de erros de impressão por página conforme tabela:

Erros	Nº Páginas
0	25
1	20
2	3
3	1
4	1
Somatório	**50**

(3.1) Qual o número médio de erros por página?

(3.2) Qual o número mediano de erros por página?

(3.3) Qual o número modal de erros por página?

Lista de Exercícios nº 1

4. Durante certo período de tempo o rendimento de 10 ações foram os que o quadro abaixo registra:

(4.1) Calcule o rendimento médio.

(4.2) Calcule o rendimento mediano.

(4.3) Calcule o rendimento modal.

Ação	Taxa (%)
1	2,59
2	2,64
3	2,60
4	2,62
5	2,57
6	2,55
7	2,61
8	2,50
9	2,63
10	2,64

Lista de Exercícios nº 1

5. O departamento de pessoal de um certa firma fez um levantamento dos salários dos 120 funcionários do setor administrativo, obtendo os resultados do quadro:

(5.1) Determine o salário médio dos funcionários.

(5.2) Determinar o salário mediano.

(5.3) Determinar o salário modal.

(5.4) Se for dado um aumento de 20% para todos os funcionários, qual será o novo salário médio?

(5.5) Se for dado um abono de 0,5 s.m. a todos os funcionários, como ficará a nova média dos salários?

Sal Mín	% Funci
01 |----- 03	25%
03 |----- 05	40%
05 |----- 07	20%
07 |----- 09	15%
Soma	**100%**

Lista de Exercícios nº 1

6. Considere a série estatística abaixo:

2	5	7	13
3	6	9	13
3	6	11	13
4	6	11	13
4	7	12	15

(6.1) Calcule os valores do 1° e do 3° quartis da série.

(6.2) Calcule os valores da mediana e da moda da série.

Lista de Exercícios nº 1

7. Seja a distribuição de estaturas de 100 alunos de uma turma. Calcule a estatura:

(7.1) Média.

(7.2) Modal.

(7.3) Mediana.

(7.4) Referente ao

a) 1o. quartil

b) 3o. quartil

Estaturas (m)	N° Alunos
1,40 |----- 1,50	5
1,50 |----- 1,60	10
1,60 |----- 1,70	30
1,70 |----- 1,80	40
1,80 |----- 1,90	10
1,90 |----- 2,00	5
Somatório	**100**

Lista de Exercícios nº 1

8. Seja a distribuição de notas de 120 alunos de uma turma. Calcule a nota referente:

   (8.1) ao 1º Quartil.

   (8.2) ao 2º Decil.

   (8.3) ao 75º Percentil.

   (8.4) à Mediana.

Notas dos Alunos	Nr. Alunos
30 |----- 40	1
40 |----- 50	3
50 |----- 60	11
60 |----- 70	21
70 |----- 80	43
80 |----- 90	32
90 |----- 100	9
SOMATÓRIO	**120**